第6讲：二阶时频分析

李国林

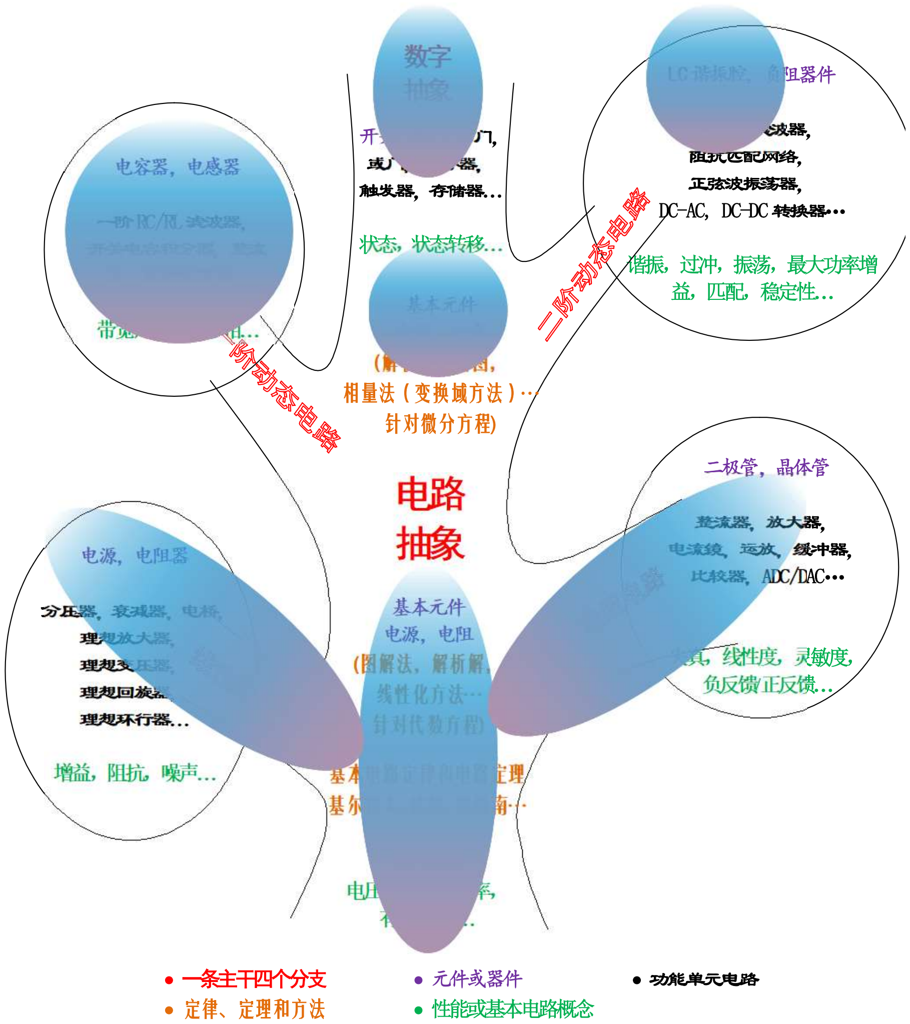
清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

二阶滤波器时频分析 内容

- 阻容感分压电路和分流电路
  - 串联RLC分压分析
    - 时域分析：五要素法
      - 不同阻尼情况回顾
    - 时频分析
      - 频域理解
        - 理想滤波特性与实际滤波特性
      - 时频分析：以串联RLC电路为例
        - 二阶低通/高通/带通/带阻滤波特性的时频表现
          - 利用五要素法获得冲激响应、阶跃响应
          - 利用相量法获得传递函数（幅频特性、相频特性）
      - 习题课内容
        - 幅频特性与相频特性的伯特图一般性画法
        - 最优低通体现在时域和频域是如何体现的



五要素法 回顾

稳态响应　初值　阻尼系数　自由振荡频率

$$x(t)=x_\infty(t)+(X_0-X_{\infty 0})e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t$$
$$+\left(X_0-X_{\infty 0}+\frac{\dot{X}_0-\dot{X}_{\infty 0}}{\xi\omega_0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t$$

微分初值

$0<\xi<1$

$$x(t)=x_\infty(t)+(X_0-X_{\infty 0})e^{-\omega_0 t}+\left(X_0-X_{\infty 0}+\frac{\dot{X}_0-\dot{X}_{\infty 0}}{\omega_0}\right)\omega_0 t e^{-\omega_0 t}$$

$\xi=1$

$$x(t)=x_\infty(t)+(X_0-X_{\infty 0})e^{-\xi\omega_0 t}\cosh\sqrt{\xi^2-1}\omega_0 t$$
$$+\left(X_0-X_{\infty 0}+\frac{\dot{X}_0-\dot{X}_{\infty 0}}{\xi\omega_0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{\xi^2-1}}e^{-\xi\omega_0 t}\sinh\sqrt{\xi^2-1}\omega_0 t$$

$\xi>1$

过阻尼：指数衰减

$\xi > 1$ $\quad Q = \frac{1}{2\xi} < 0.5$

$$x(t) = x_\infty(t) + (X_0 - X_{\infty 0})e^{-\xi\omega_0 t}\cosh\sqrt{\xi^2-1}\omega_0 t$$
$$+\left(X_0 - X_{\infty 0} + \frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\xi\omega_0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{\xi^2-1}}e^{-\xi\omega_0 t}\sinh\sqrt{\xi^2-1}\omega_0 t$$

- 过阻尼情况下，五要素法表达式仅是中间过程，需要进一步展开为长寿命项和短寿命项指数衰减叠加形式作为最终形态

$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0$$

记不住公式的，应掌握待定系数法

$$x(t) = x_\infty(t) + Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t} = x_\infty(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau_1}} + Be^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

$$A = \frac{\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}(X_0 - X_{\infty 0}) - \frac{1}{\lambda_2-\lambda_1}(\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0})$$

$$B = \frac{\lambda_1}{\lambda_1-\lambda_2}(X_0 - X_{\infty 0}) - \frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}(\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0})$$

欠阻尼：减幅振荡

$0 < \xi < 1$ $\quad Q = \frac{1}{2\xi} > 0.5$

$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_0$$

$$x(t) = x_\infty(t) + e^{-\xi\omega_0 t}\left(A\cos\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t + B\sin\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right)$$

$$= x_\infty(t) + \sqrt{A^2+B^2}e^{-\xi\omega_0 t}\cos\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t - \arctan\frac{B}{A}\right)$$

$$= x_\infty(t) + \sqrt{A^2+B^2}e^{-\frac{t}{\tau}}\cos(\omega_d t - \varphi_0)$$

$$\boldsymbol{\tau = \frac{1}{\xi\omega_0}}$$

幅度指数衰减的正弦振荡波形：振铃

$$\boldsymbol{\omega_d = \sqrt{1-\xi^2}\omega_0}$$

$$e^{-\xi\omega_0 t}\Big|_{t=QT} = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 QT} = e^{-\frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} < e^{-\pi} = 0.043 = 4.3\%$$

$$e^{-\xi\omega_0 t}\Big|_{t=1.5QT} = e^{-1.5\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 QT} = e^{-\frac{1.5\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} < e^{-1.5\pi} = 0.009 = 0.9\%$$

经过**Q**个周期，振铃幅度衰减为**4.3%**以下
经过**1.5Q**个周期，振铃幅度衰减为**1%**以下
经过**2.2Q**个周期，振铃幅度衰减为**0.1%**以下

无阻尼：等幅振荡

$$0 < \xi < 1$$

$$x(t) = x_\infty(t) + (X_0 - X_{\infty 0})e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t + \left(X_0 - X_{\infty 0} + \frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\xi\omega_0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t$$

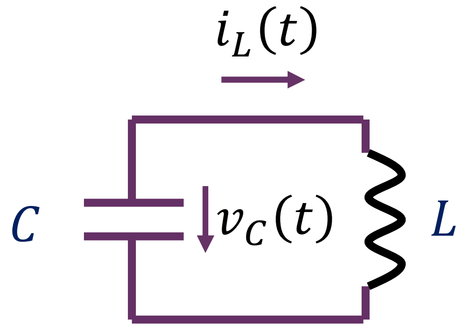
$$\xi = 0$$

$$x(t) = x_\infty(t) + (X_0 - X_{\infty 0})\cos\omega_0 t + \frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\omega_0}\sin\omega_0 t$$

$$= x_\infty(t) + \sqrt{(X_0 - X_{\infty 0})^2 + \left(\frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\omega_0}\right)^2}\cos\left(\omega_0 t - \arctan\frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\omega_0(X_0 - X_{\infty 0})}\right)$$

无阻尼：振荡幅度不变　　**LC自由振荡频率：无阻尼振荡频率**

无阻尼LC谐振腔的自由振荡



稳态响应由源决定，本例无外加激励源（自由振荡）

$$v_{C\infty}(t) = 0 \qquad i_{L\infty}(t) = 0 \qquad \xi = 0 \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = V_0 \qquad i_L(0^+) = i_L(0^-) = I_0$$

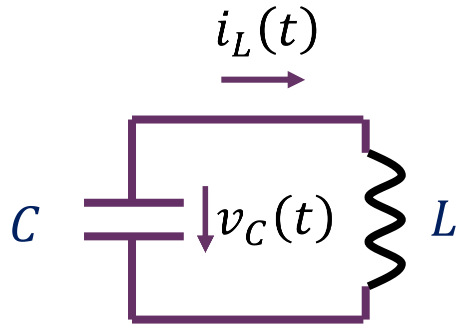
$$\frac{d}{dt}v_C(0^+) = \frac{i_C(0^+)}{C} = -\frac{i_L(0^+)}{C} = -\frac{i_L(0^-)}{C} = -\frac{I_0}{C}$$

$$\frac{d}{dt}i_L(0^+) = \frac{v_L(0^+)}{L} = \frac{v_C(0^+)}{L} = \frac{v_C(0^-)}{L} = \frac{V_0}{L}$$

$$v_C(t) = v_{C\infty}(t) + (V_{C0} - V_{C\infty 0})\cos\omega_0 t + \frac{\dot{V}_{C0} - \dot{V}_{C\infty 0}}{\omega_0}\sin\omega_0 t$$

$$= 0 + V_0\cos\omega_0 t - \frac{I_0}{\omega_0 C}\sin\omega_0 t = V_0\sqrt{1 + \frac{LI_0^2}{CV_0^2}}\cos\left(\omega_0 t + \arctan\frac{Z_0 I_0}{V_0}\right)$$

无阻尼LC谐振腔的自由振荡



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v_C(t) = V_0\cos\omega_0 t - \frac{I_0}{\omega_0 C}\sin\omega_0 t = V_0\sqrt{1+\frac{LI_0^2}{CV_0^2}}\cos\left(\omega_0 t + \arctan\frac{Z_0 I_0}{V_0}\right)$$

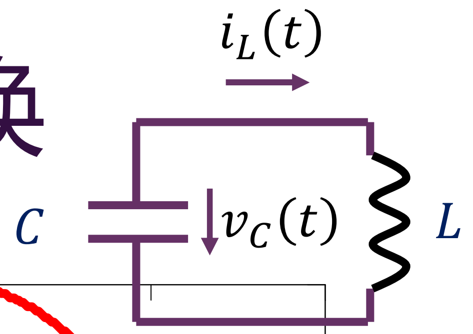
$$i_L(t) = I_0\cos\omega_0 t + \frac{V_0}{\omega_0 L}\sin\omega_0 t = I_0\sqrt{1+\frac{CV_0^2}{LI_0^2}}\sin\left(\omega_0 t + \arctan\frac{Z_0 I_0}{V_0}\right)$$

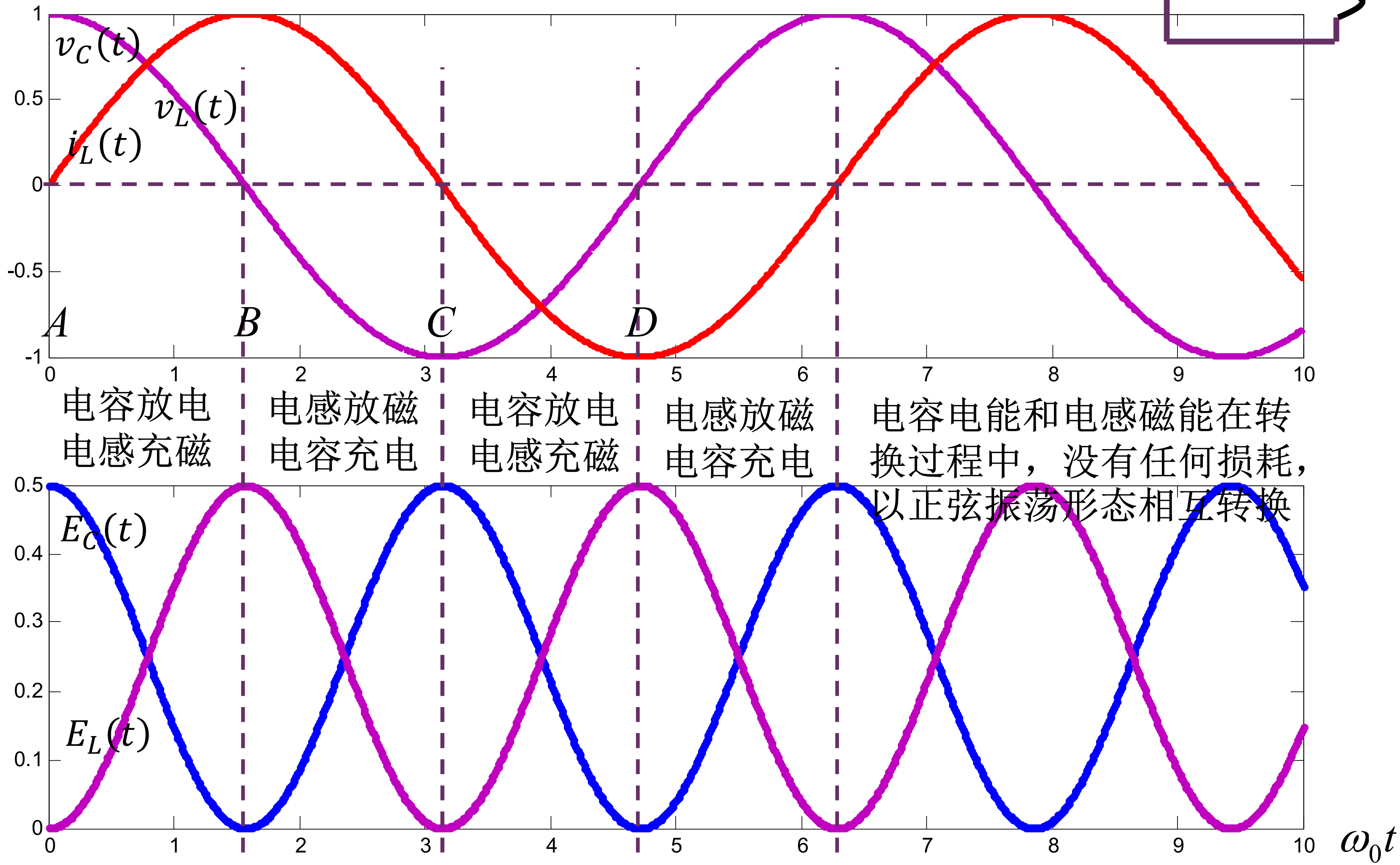
可以验证 $v_C(t) = v_L(t) = L\frac{d}{dt}i_L(t)$ 满足元件约束方程

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t) + \frac{1}{2}Li_L^2(t) = \frac{1}{2}CV_0^2 + \frac{1}{2}LI_0^2 = E(0)$$

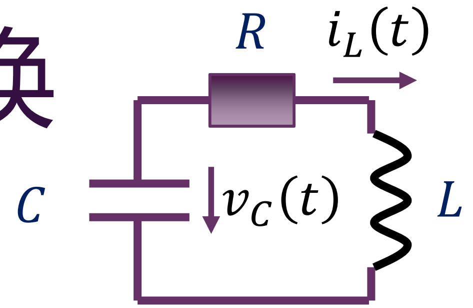
无阻尼自由谐振时，电容电能和电感磁能以正弦规律无损失相互转换，谐振腔内总储能始终不变（振荡幅度不变，振荡幅度由初始储能决定）

无阻尼自由振荡波形与能量转换

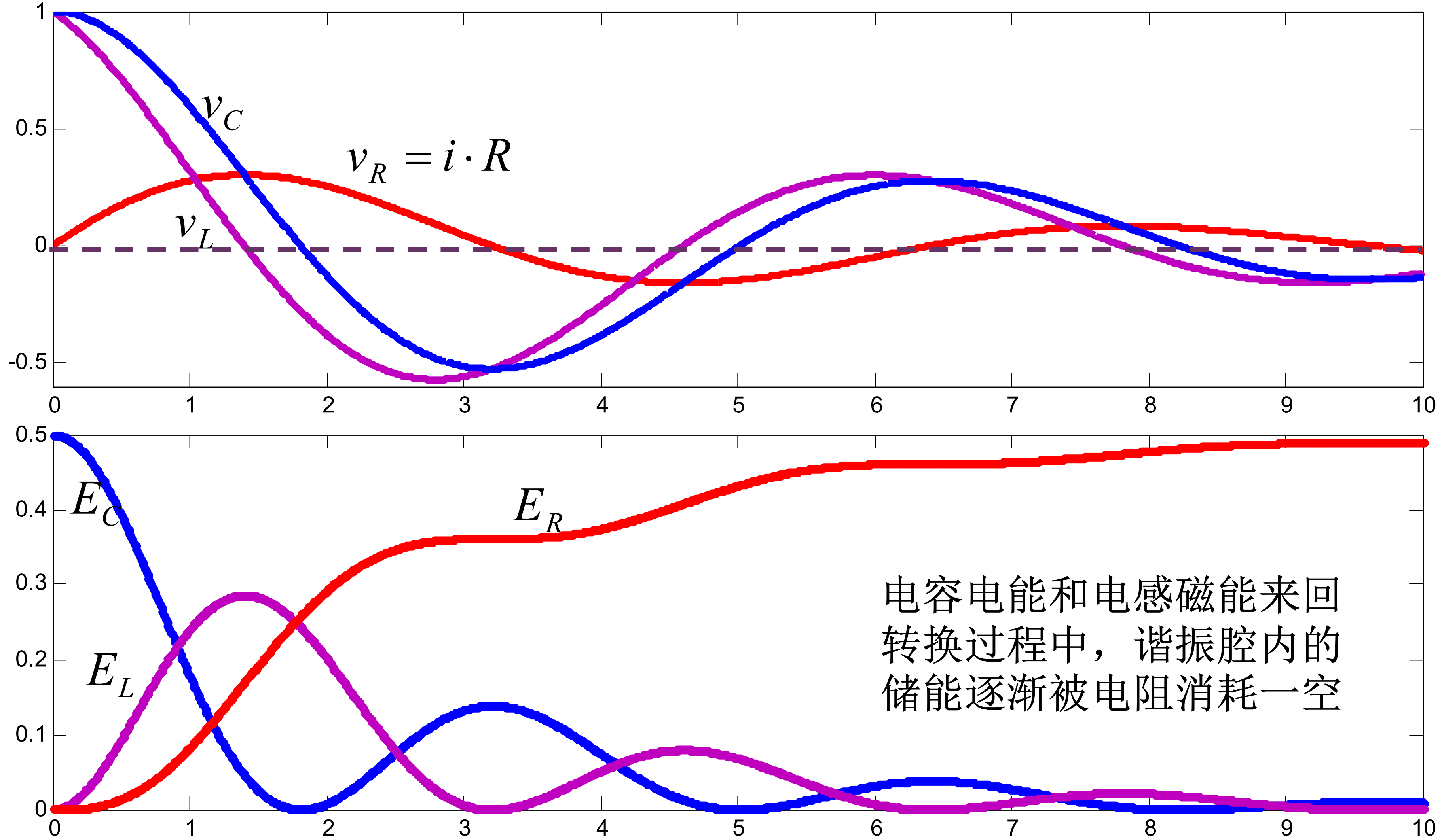




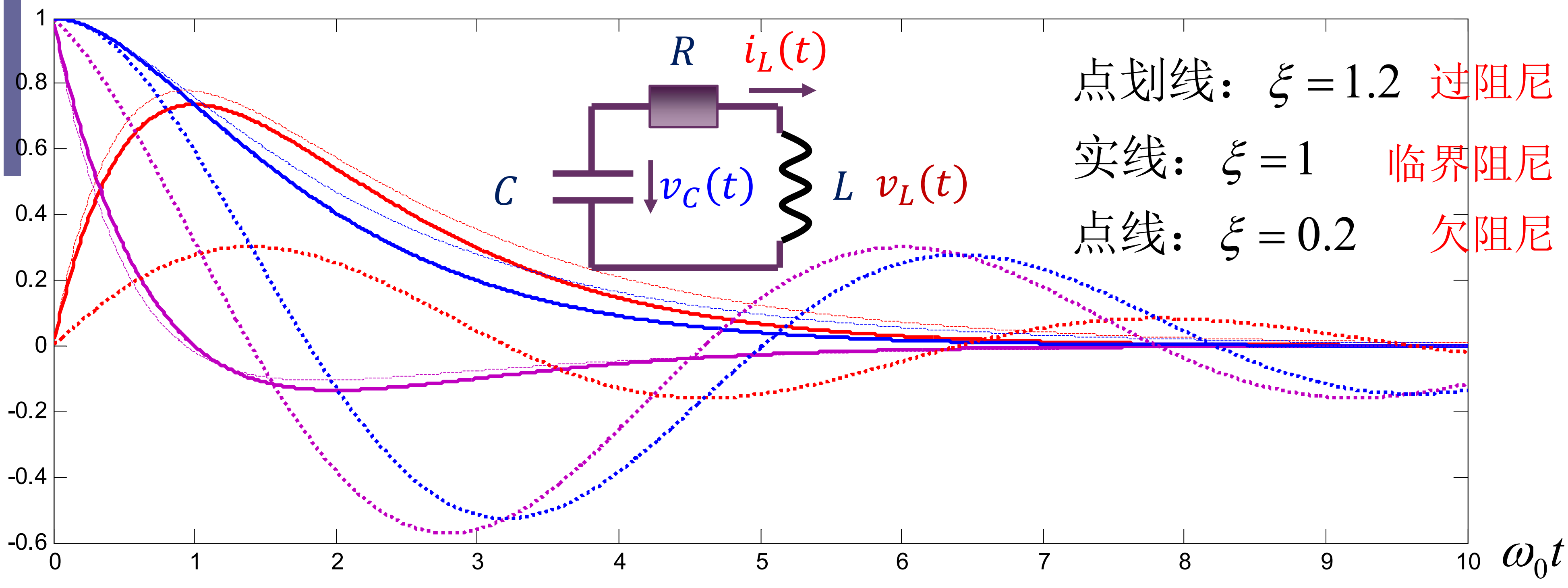
欠阻尼自由振荡波形与能量转换



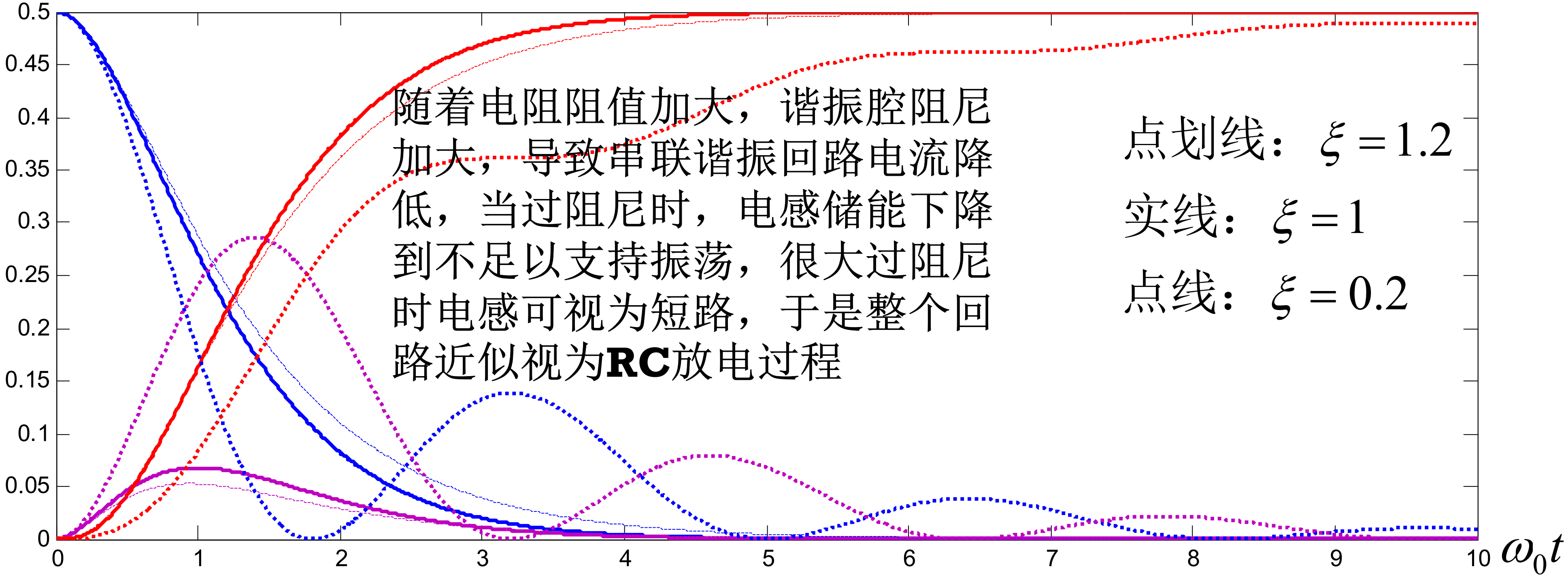
$$\xi = \frac{R}{2Z_0} = 0.2$$



电容电能和电感磁能来回转换过程中，谐振腔内的储能逐渐被电阻消耗一空



R
$i_L(t)$
C
$v_C(t)$
L
$v_L(t)$
点划线：$\xi=1.2$ 过阻尼
实线：$\xi=1$ 临界阻尼
点线：$\xi=0.2$ 欠阻尼
$\omega_0 t$



随着电阻阻值加大，谐振腔阻尼
加大，导致串联谐振回路电流降
低，当过阻尼时，电感储能下降
到不足以支持振荡，很大过阻尼
时电感可视为短路，于是整个回
路近似视为**RC**放电过程
点划线：$\xi=1.2$
实线：$\xi=1$
点线：$\xi=0.2$
$\omega_0 t$

滤波特性分析属频域分析
频域分析即正弦稳态分析

$V_{m0}\cos(\omega_0 t+\varphi_0)$ → 线性时不变系统 $H(j\omega)=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ → $V_{m0}A(\omega_0)\cos(\omega_0 t+\varphi_0+\varphi(\omega_0))$

正弦稳态响应

对线性时不变系统，用相量法很容易地
直接获得正弦信号激励下的稳态响应

$$H(j\omega)=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

传递函数　幅频特性　相频特性

理想低通滤波特性

理想低通系统：通带内传递函数

$$H(j\omega)=A_0e^{-j\omega\tau_0}$$

假设输入信号频谱都在通带内

$$in=x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

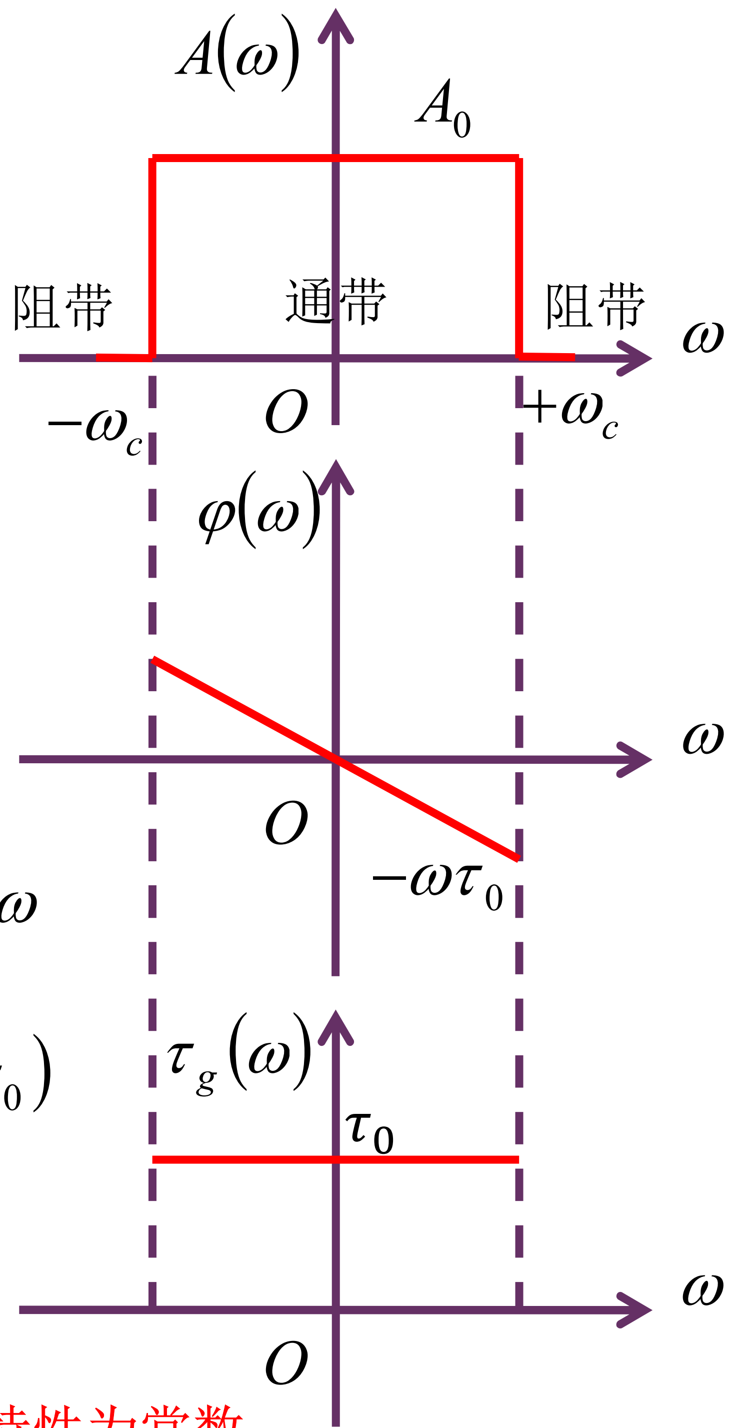
那么输出将仅是输入的比例放大和整体延时

$$out=y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}A(\omega)X(\omega)e^{j(\omega t+\varphi(\omega))}d\omega$$

$$=A_0\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j(\omega(t-\tau_0))}d\omega=A_0x(t-\tau_0)$$

称之为无失真传输 $\tau_g(\omega)=-\dfrac{d\varphi(\omega)}{d\omega}=\tau_0$

群延时



理想滤波器通带内的幅频特性为常数，群延时特性为常数

实际滤波特性

理想滤波器可实现通带内信号的无失真传输，而通带外信号则全部被滤除

但理想低通系统不可实现，实际的低通系统为：

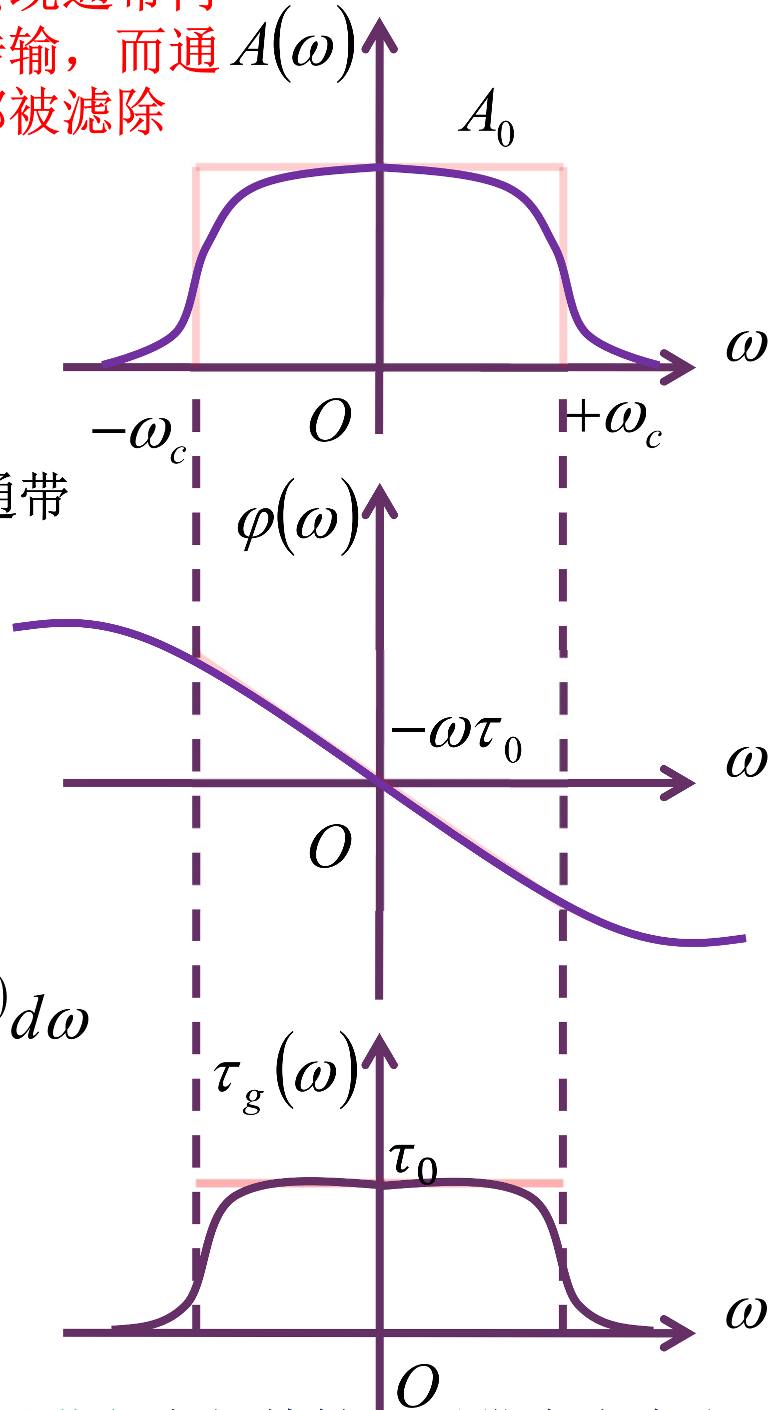
$$H(j\omega)=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

其通带内幅度不是常数，群延时也不是常数；通带外信号也无法全部被衰减清零

$$in=x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

即使输入所包含的频率分量全部都在通带内

$$out=y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}A(\omega)X(\omega)e^{j(\omega t+\varphi(\omega))}d\omega$$



输出也会产生线性失真：幅度失真和相位失真

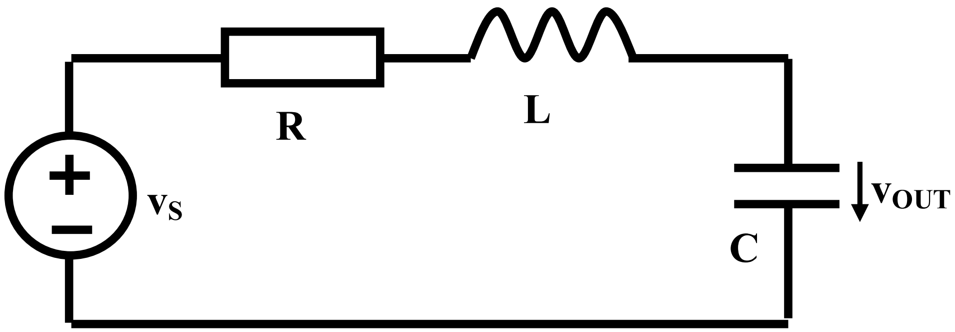
幅度失真：不同的频率分量有不同的增益

相位失真：不同的频率分量有不同的延时

失真：输出波形和输入波形形状不同

实际实现的滤波器应尽可能逼近理想滤波器，以获得良好特性（通带内失真小）

二阶低通：电容分压



直观理解：

低频：电容开路，电感短路，信号通过
高频：电容短路，电感开路，信号不能通过

$$H(j\omega)=\frac{\dot{V}_C}{\dot{V}_S}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{1}{(j\omega)^2LC+j\omega RC+1}$$

$$\stackrel{j\omega\to s}{=}\frac{1}{s^2LC+sRC+1}=\frac{\frac{1}{LC}}{s^2+s\frac{R}{L}+\frac{1}{LC}}=H_0\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}$$

二阶低通传函典型形式

$$H_0=1\quad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}\quad \xi=\frac{R}{2Z_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

幅频特性、相频特性、群延时特性

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}\overset{s=j\omega}{=}\frac{\omega_0^2}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)+j2\xi\omega_0\omega}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega)=\frac{\omega_0^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\left(2\xi\omega_0\omega\right)^2}}$$

幅频特性

$$\varphi(\omega)=-\arctan\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

相频特性

$$\tau_g(\omega)=-\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$$

群延时特性

群延时：相频特性曲线的斜率

一群信号通过该系统的延时大小

$$\tau_g(\omega)=\frac{2\xi\omega_0\left(\omega^2+\omega_0^2\right)}{\omega^4+2\left(2\xi^2-1\right)\omega_0^2\omega^2+\omega_0^4}$$

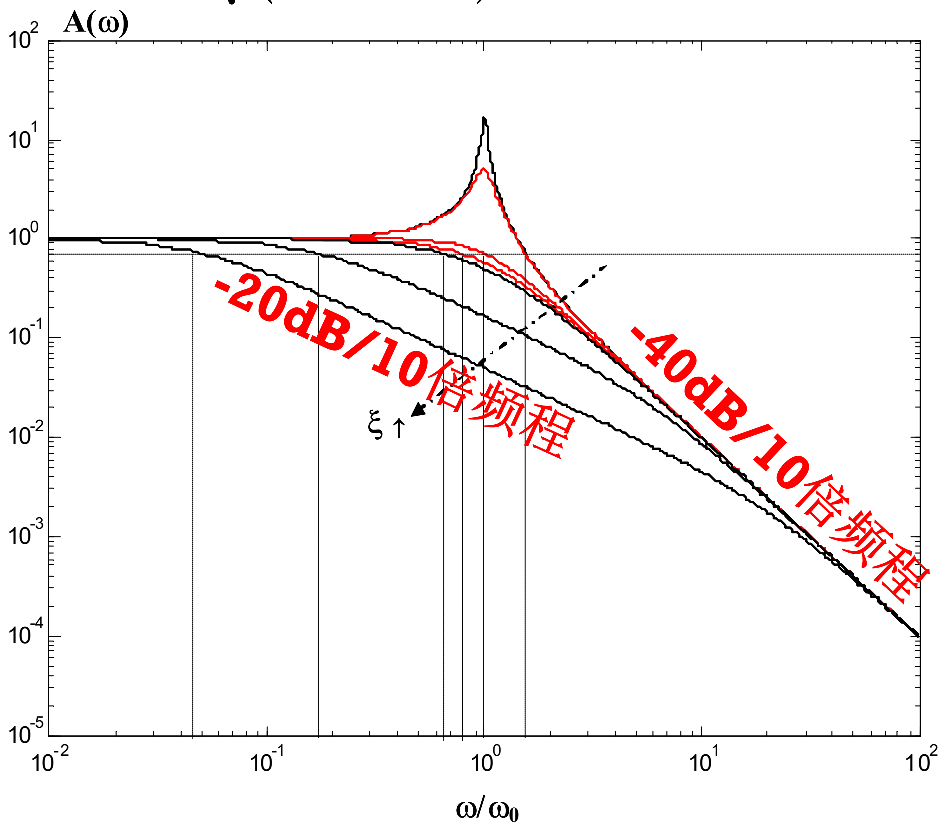
$$\begin{aligned}&\varphi(\omega_0+\Delta\omega)\\&=\varphi(\omega_0)+\left.\frac{d\varphi}{d\omega}\right|_{\omega=\omega_0}\Delta\omega+\cdots\\&=\varphi(\omega_0)-\tau_g(\omega_0)\Delta\omega+\cdots\end{aligned}$$

幅频特性

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{\omega_0^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$$

$$A(\omega)=\frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

$$\lambda_{1,2}=\left(-\xi\pm\sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0$$



ξ=0.03, 0.1, 0.707, 0.866,1, 3, 10

$\xi>1$过阻尼，幅频特性明显可三段折线处理

$0.707\le\xi\le 1$，幅频特性平坦，可两段折线处理

$\xi\ll 0.707$，自由振荡频点附近有谐振峰出现

过阻尼：幅频特性可三段折线

$\xi > 1$

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$$

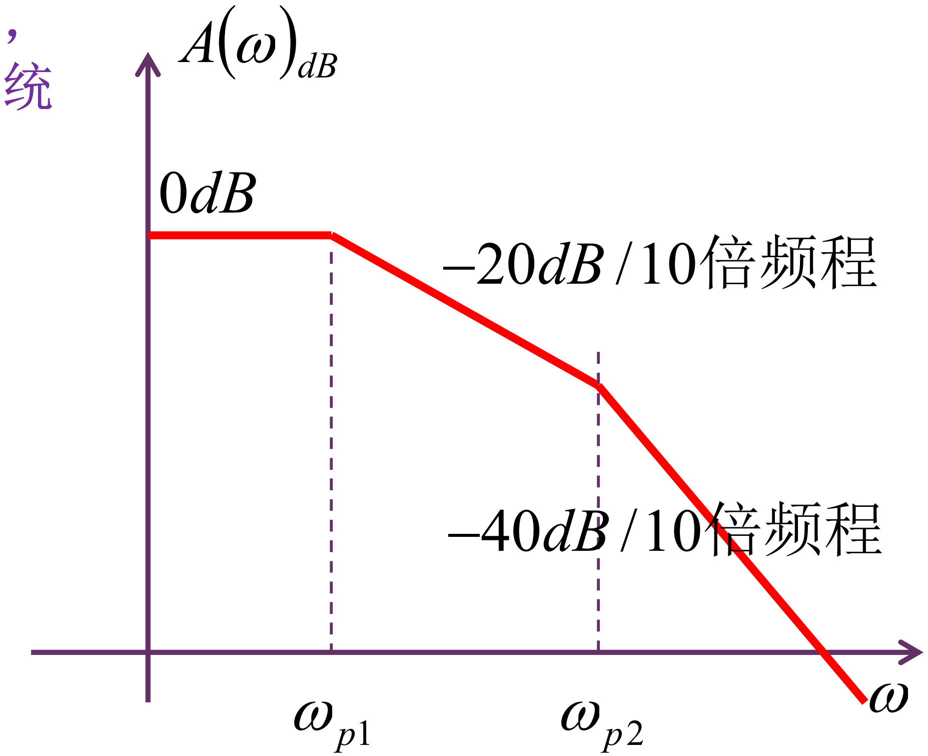
$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0 = \begin{cases} -\left(\xi - \sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0 = -\omega_{p1} \\ -\left(\xi + \sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0 = -\omega_{p2} \end{cases}$$

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{\left(j\omega+\omega_{p1}\right)\left(j\omega+\omega_{p2}\right)}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{j\omega}{\omega_{p1}}+1\right)\left(\frac{j\omega}{\omega_{p2}}+1\right)}$$

二阶系统可分解为两个一阶系统的级联，可以用两个一阶系统的级联或相加实现

$$\approx \begin{cases} 1 & \omega < \omega_{p1} \\ \dfrac{1}{\dfrac{j\omega}{\omega_{p1}}} = \dfrac{\omega_{p1}}{j\omega} & \omega_{p1} < \omega < \omega_{p2} \\ \dfrac{1}{\dfrac{j\omega}{\omega_{p1}} \cdot \dfrac{j\omega}{\omega_{p2}}} = \dfrac{\omega_0^2}{-\omega^2} & \omega > \omega_{p2} \end{cases}$$



幅频特性伯特图

欠阻尼存在谐振峰的可能性

$$\left(0<\xi<1\right) \qquad \lambda_{1,2}=\left(-\xi\pm j\sqrt{1-\xi^2}\right)\omega_0$$

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}=\frac{\omega_0^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$$

也可分解，但为复根分解。无法用两个一阶系统的级联或相加实现

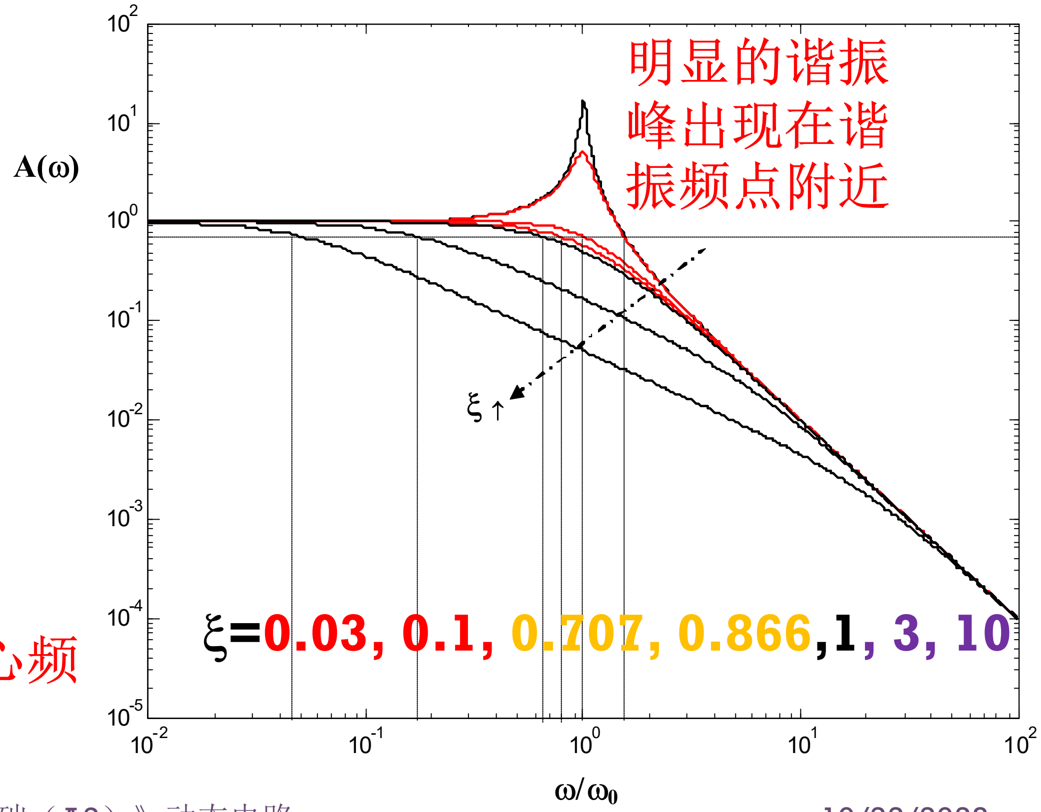
$$H(j0)=1 \qquad H(j\infty)=0$$

低通特性不会改变

$$H(j\omega_0)=\frac{\omega_0^2}{(j\omega_0)^2+2\xi\omega_0(j\omega_0)+\omega_0^2}$$

$$=-j\frac{1}{2\xi}=\frac{1}{2\xi}e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$A(\omega_0)=\frac{1}{2\xi}\overset{\xi<0.5}{>}1=A(0)$$



自由振荡频点ω_0附近幅值可以高于中心频点（零频点），这就是谐振现象

谐振峰在哪里?

$$A(\omega)=\frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_0\omega)^2}}$$

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega}=0$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{\omega_0^2}{\left((\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_0\omega)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left[2(\omega_0^2-\omega^2)(-2\omega)+2(2\xi\omega_0\omega)2\xi\omega_0\right]$$

$$=-\frac{\omega_0^2}{\left((\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\xi\omega_0\omega)^2\right)^{\frac{3}{2}}}2\omega\left[\omega^2+(2\xi^2-1)\omega_0^2\right]$$

阻尼系数很小时，谐振峰确实出现在自由振荡频点，谐振峰高度近似为**Q**

$$\omega_e=\sqrt{1-2\xi^2}\,\omega_0 \qquad (\xi<0.707)$$

谐振峰频点

$$A(\omega_e)=\frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}\overset{\xi<0.707}{>}1=A(0)$$

谐振峰高度

$$\omega_e=\sqrt{1-2\xi^2}\,\omega_0\overset{\xi<<0.707}{\approx}\omega_0$$

$$A(\omega_e)=\frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\overset{\xi<<0.707}{\approx}\frac{1}{2\xi}=Q=A(\omega_0)$$

幅度最大平坦 $\xi = 0.707$

$$A(\omega)=\frac{\omega_0^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\left(2\xi\omega_0\omega\right)^2}}$$

$$\left.\frac{dA(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=0}=0$$

$$\left.\frac{d^2A(\omega)}{d\omega^2}\right|_{\omega=0}=0$$

Passband的中心频点最大平坦

$$\xi=\frac{\sqrt{2}}{2}=0.707$$

二阶低通系统的幅频特性具有最大平坦特性

此为最接近理想传输系统幅频特性的二阶低通系统：最优

$$A_2(\omega)\overset{\xi=0.707}{=}\frac{\omega_0^2}{\sqrt{\omega_0^4+\omega^4}}$$

理想传输系统幅频特性

$A(\omega)=A_0$ **Passband**绝对平坦

$$\left.\frac{dA(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=0}=0$$

$$\left.\frac{d^2A(\omega)}{d\omega^2}\right|_{\omega=0}=0$$

$\cdots$

$$\left.\frac{d^nA(\omega)}{d\omega^n}\right|_{\omega=0}=0$$

$\cdots$

$$A_n(\omega)\overset{\text{幅度最大平坦n阶滤波器}}{=}\frac{\omega_0^n}{\sqrt{\omega_0^{2n}+\omega^{2n}}}$$

3dB带宽

$$A(\omega_{3dB})=\frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_{3dB}^2)^2+(2\xi\omega_0\omega_{3dB})^2}}=\frac{A(0)}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_{3dB}^4+(4\xi^2\omega_0^2-2\omega_0^2)\omega_{3dB}^2-\omega_0^4=0$$

$$\omega_{3dB}^2=\frac{-4\xi^2\omega_0^2+2\omega_0^2+\sqrt{(4\xi^2\omega_0^2-2\omega_0^2)^2+4\omega_0^4}}{2}=\left(-2\xi^2+1+\sqrt{(2\xi^2-1)^2+1}\right)\omega_0^2$$

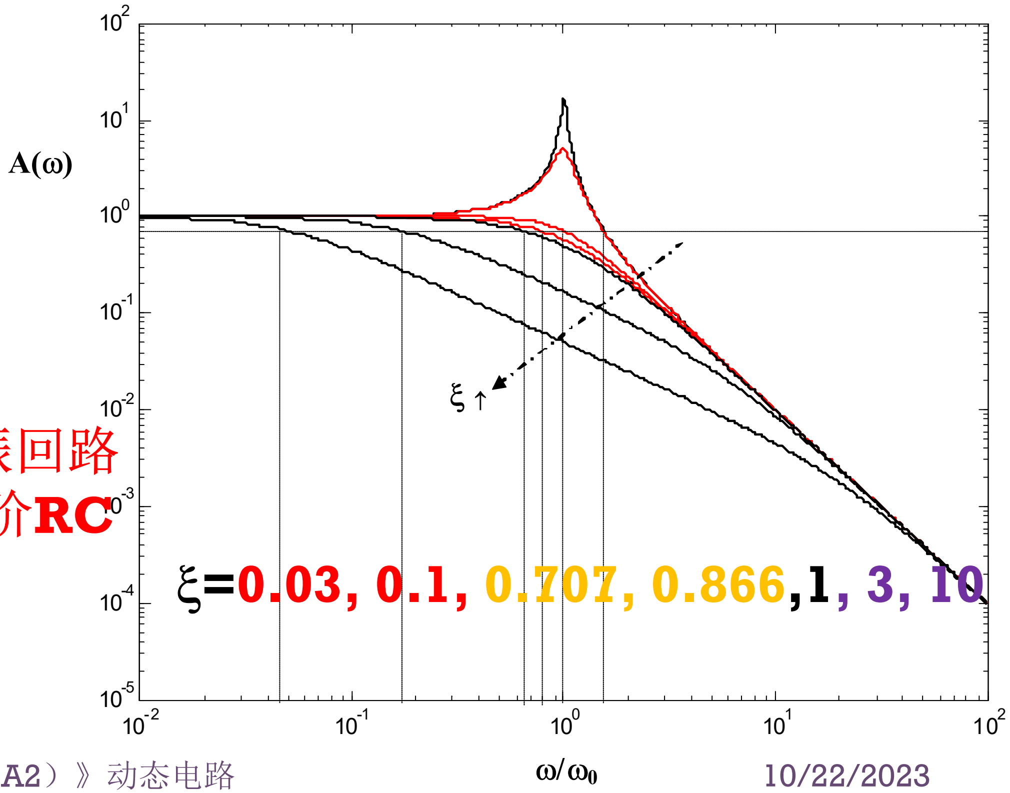
$$\omega_{3dB}=\omega_0\sqrt{-2\xi^2+1+\sqrt{(2\xi^2-1)^2+1}}$$

$$\omega_{3dB}\overset{\xi=0.707}{=}\omega_0$$

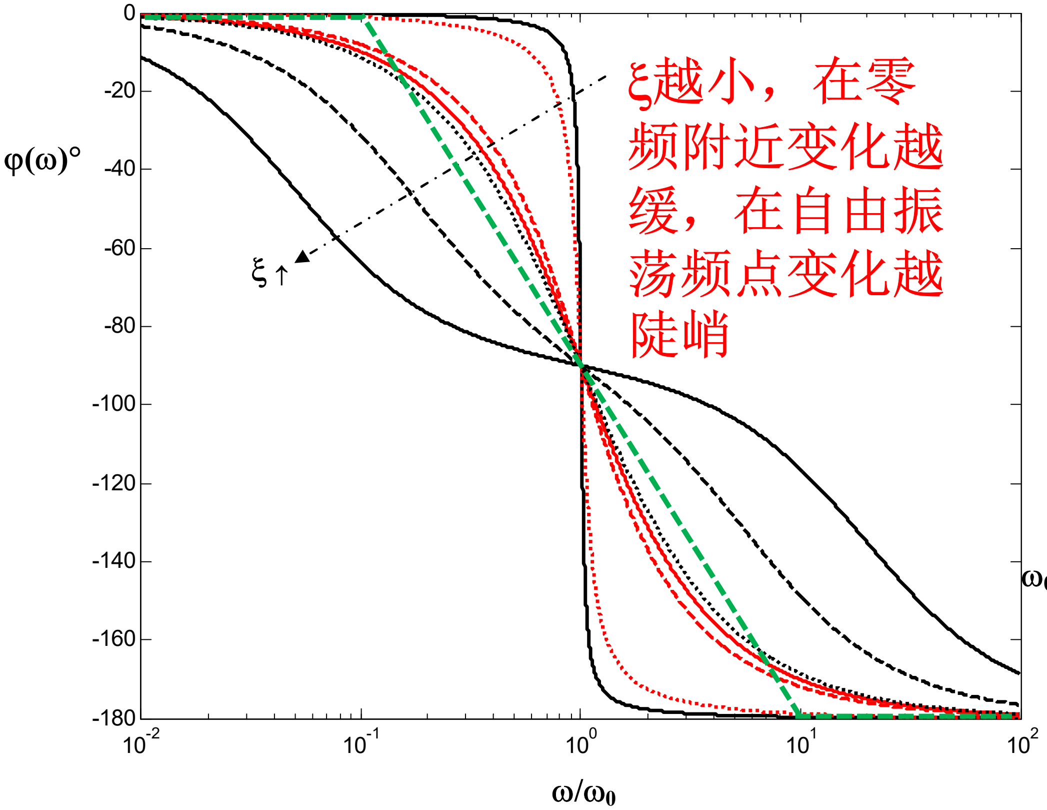
$$\omega_{3dB}\overset{\xi>>1}{\approx}\frac{1}{2\xi}\omega_0$$

=1/RC：RLC串联谐振回路
R很大时，行为犹如一阶**RC**

$$\omega_{3dB}\overset{\xi<<1}{\approx}\omega_0\sqrt{1+\sqrt{2}}=1.554\omega_0$$



相频特性和群延时特性

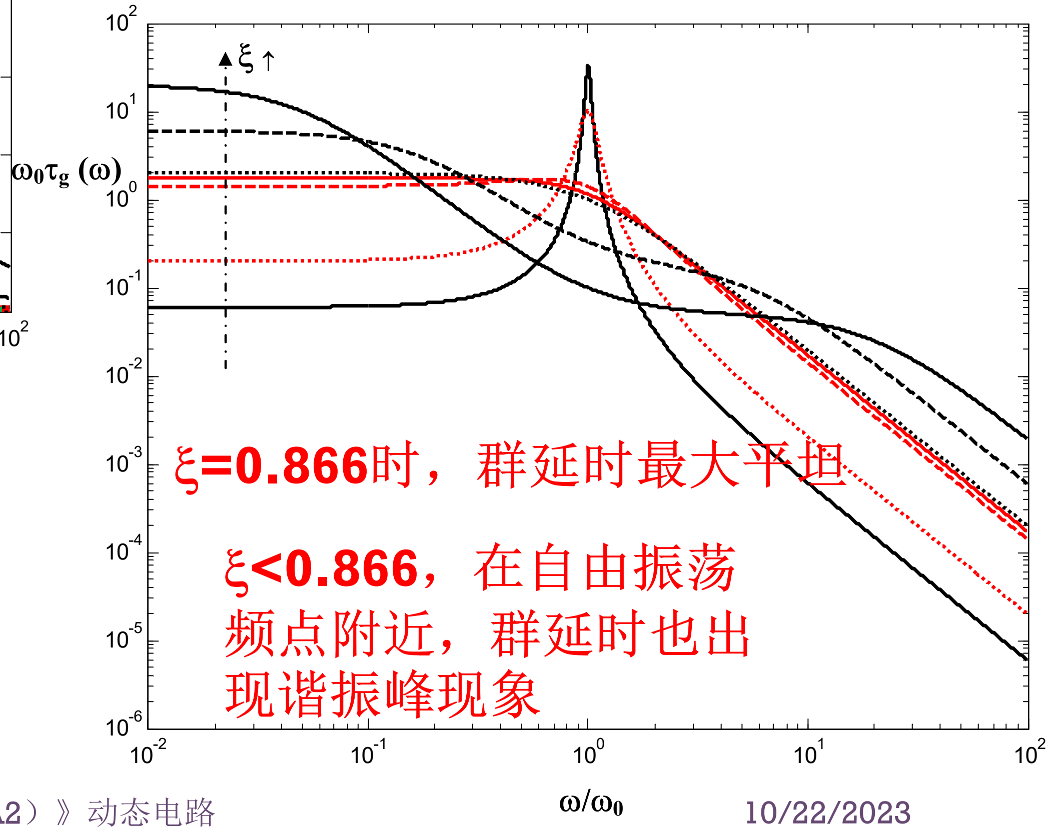


$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$$

$$= \frac{2\xi\omega_0\left(\omega^2+\omega_0^2\right)}{\omega^4+2\left(2\xi^2-1\right)\omega_0^2\omega^2+\omega_0^4}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

ξ=**0.03, 0.1, 0.707, 0.866,1, 3, 10**



群延时最大平坦
$\xi = 0.866$

理想传输系统群延时特性

$$\tau_g(\omega) = \frac{2\xi\omega_0(\omega^2+\omega_0^2)}{\omega^4 + 2(2\xi^2-1)\omega_0^2\omega^2+\omega_0^4}$$

$$\left.\frac{d\tau_g(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=0} = 0$$

$$\left.\frac{d^2\tau_g(\omega)}{d\omega^2}\right|_{\omega=0} = 0$$

$$\tau_g(\omega) = \tau_0 \quad \textbf{passband}$$

$$\left.\frac{d\tau_g(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=0} = 0$$

$$\left.\frac{d^2\tau_g(\omega)}{d\omega^2}\right|_{\omega=0} = 0$$

…

$$\left.\frac{d^n\tau_g(\omega)}{d\omega^n}\right|_{\omega=0} = 0$$

…

$$\xi = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

二阶低通系统的群延时特性具有最大平坦特性

此为最接近理想传输系统群延时特性的二阶低通系统：最优

最接近理想滤波器的二阶低通系统

$$\xi = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$$

二阶低通系统的幅频特性具有最大平坦特性（巴特沃思滤波器）
此为最接近理想传输系统幅频特性的二阶低通系统：最优

$$\xi = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

二阶低通系统的群延时特性具有最大平坦特性（贝塞尔滤波器）
此为最接近理想传输系统群延时特性的二阶低通系统：最优

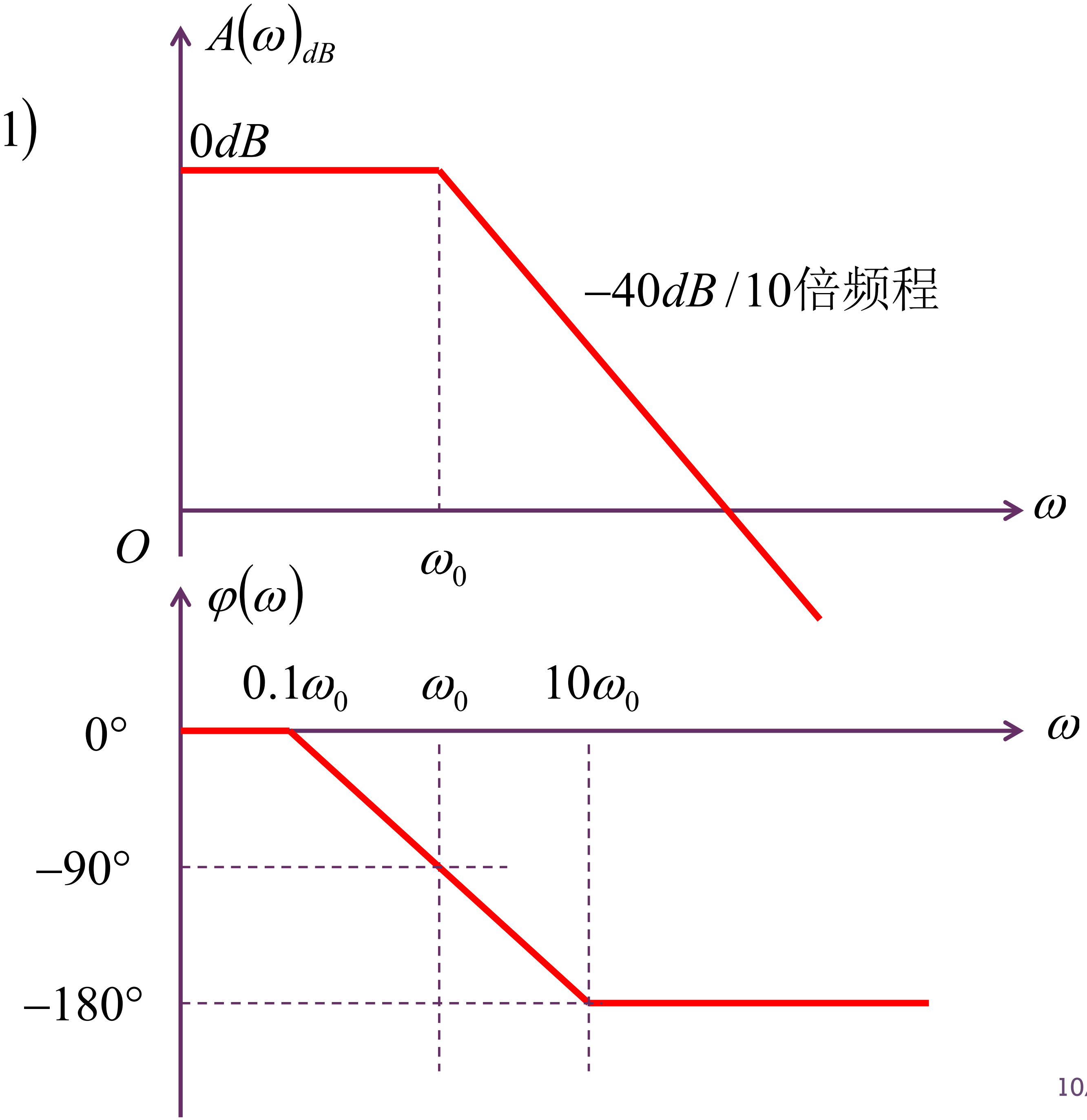
$$\xi \in (0.707,1)$$

最优二阶低通系统：

频域：幅频特性、群延时特性相对平坦
时域：具有最快的阶跃响应（时域波形具有最小的线性失真）

最优二阶低通的伯特图

$\xi \in (0.707,1)$



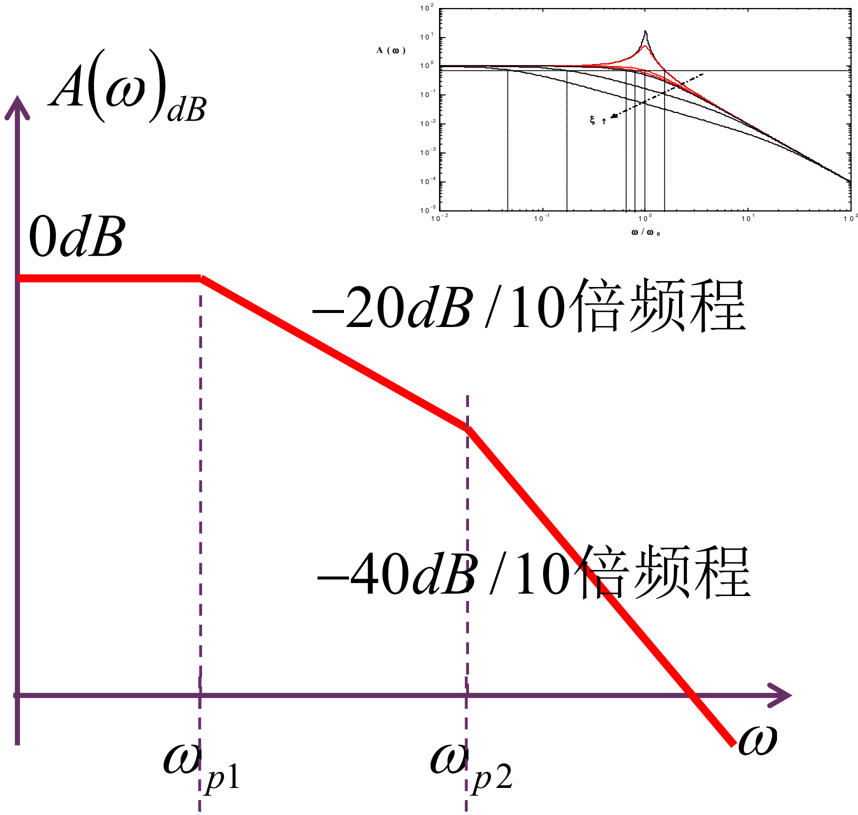
过阻尼的伯特图

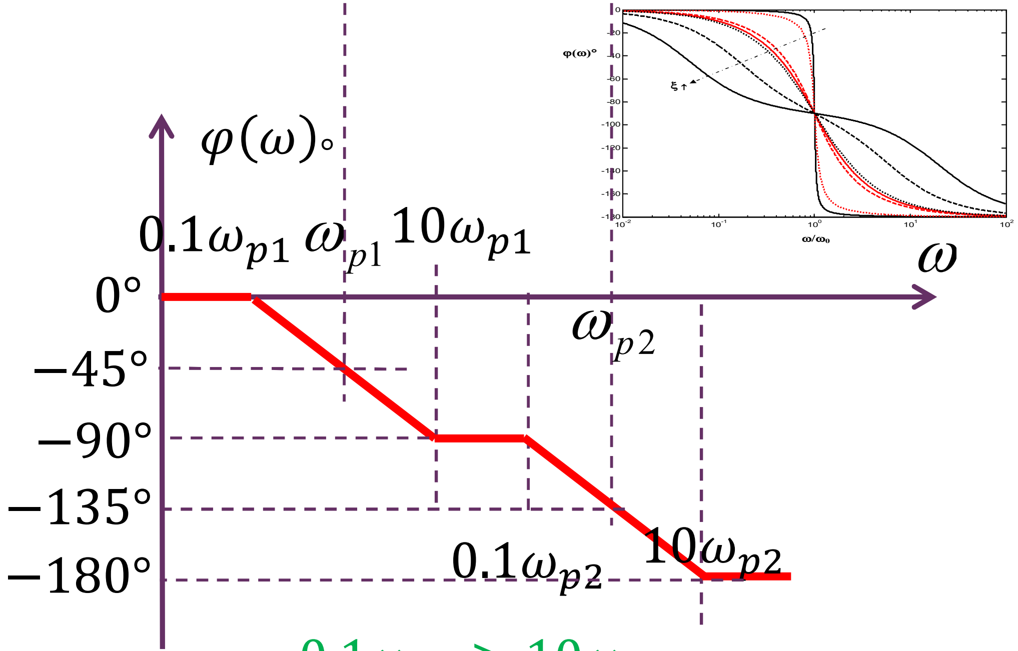
$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$$

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{(j\omega + \omega_{p1})(j\omega + \omega_{p2})}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{j\omega}{\omega_{p1}} + 1\right)\left(\frac{j\omega}{\omega_{p2}} + 1\right)}$$

$$\approx \begin{cases} 1 & \omega < \omega_{p1} \\ \frac{1}{\frac{j\omega}{\omega_{p1}}} = \frac{\omega_{p1}}{j\omega} & \omega_{p1} < \omega < \omega_{p2} \\ \frac{1}{\frac{j\omega}{\omega_{p1}} \cdot \frac{j\omega}{\omega_{p2}}} = \frac{\omega_0^2}{-\omega^2} & \omega > \omega_{p2} \end{cases}$$



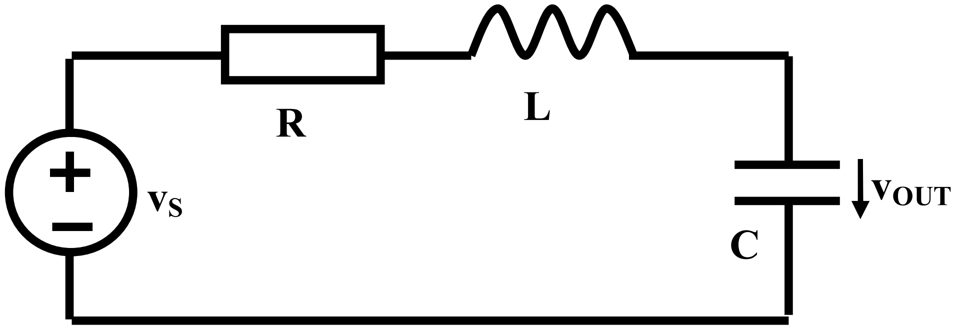


$0.1\omega_{p2} > 10\omega_{p1}$

时域特性：冲激响应

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}\qquad Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\xi=\frac{R}{2Z_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$



$$v_C\left(0^+\right)=v_C\left(0^-\right)=0$$

$$\frac{d}{dt}v_C\left(0^+\right)=\frac{i_C\left(0^+\right)}{C}=\frac{i_L\left(0^+\right)}{C}=\frac{V_{S0}}{Z_0C}=\omega_0V_{S0}$$

$$v_S(t)=\frac{V_{S0}}{\omega_0}\cdot\delta(t)$$

$$v_{C\infty}(t)=0$$

$$i_L\left(0^-\right)=0\qquad v_C(0^-)=0$$

$$x(t)=x_\infty(t)+\left(X_0-X_{\infty0}\right)e^{-\xi\omega_0t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0t$$

$$+\left(\frac{\dot{X}_0-\dot{X}_{\infty0}}{\xi\omega_0}+X_0-X_{\infty0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0t$$

$$(t\ge0)$$

$$i_L\left(0^+\right)=i_L\left(0^-\right)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}v_L(t)dt$$

$$=\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}\frac{V_{S0}}{\omega_0}\delta(t)dt=\frac{V_{S0}}{\omega_0L}=\frac{V_{S0}}{Z_0}$$

$$v_{OUT}(t)=\frac{V_{S0}}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0t}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0t\right)\cdot U(t)$$

冲激响应时域波形

$$v_S(t)=\frac{V_{S0}}{\omega_0}\cdot\delta(t)$$

$$v_{OUT}(t)=\frac{V_{S0}}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\cdot U(t)$$

$$h(t)=\frac{\omega_0}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\cdot U(t)$$

欠阻尼：幅度指数衰减的正弦振荡

$$h(t)\overset{\xi=0}{=}\omega_0\sin(\omega_0 t)\cdot U(t)$$ 无阻尼：正弦振荡

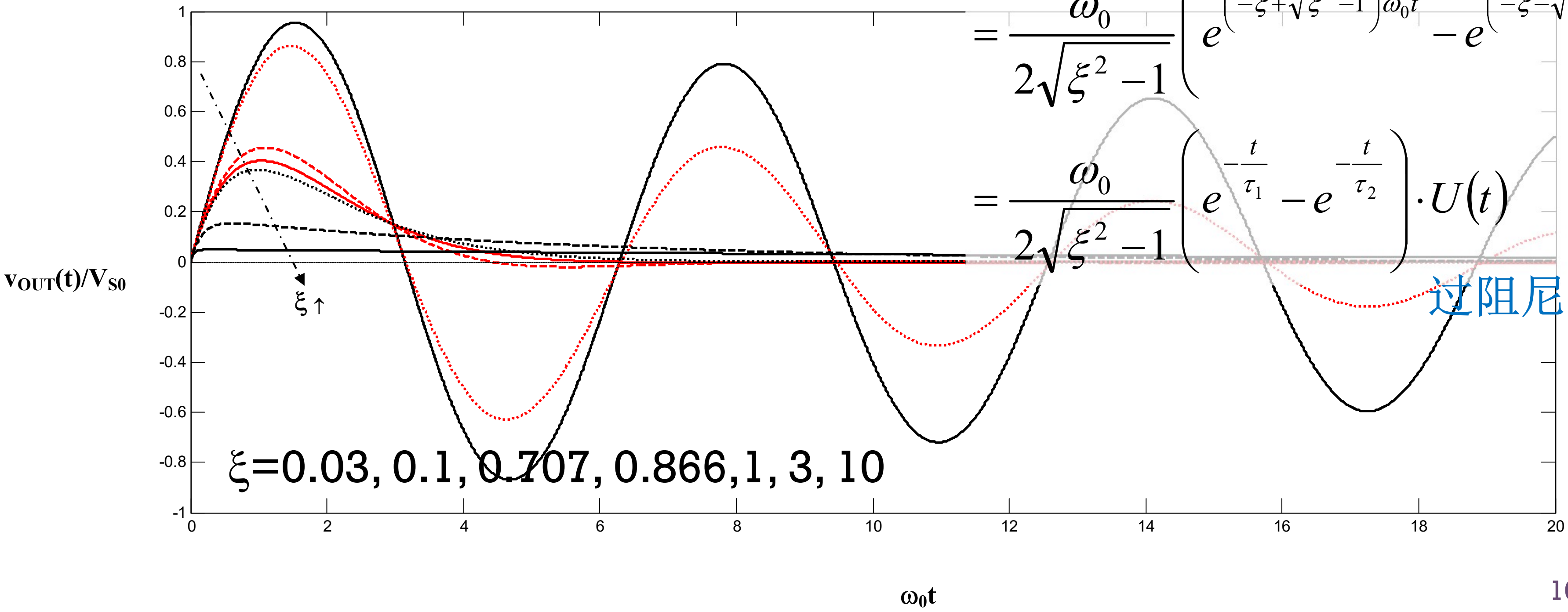
$$h(t)\overset{\xi>1}{=}\frac{\omega_0}{\sqrt{\xi^2-1}}e^{-\xi\omega_0 t}\sinh\left(\sqrt{\xi^2-1}\,\omega_0 t\right)\cdot U(t)$$

$$=\frac{\omega_0}{\sqrt{\xi^2-1}}e^{-\xi\omega_0 t}\frac{e^{\sqrt{\xi^2-1}\omega_0 t}-e^{-\sqrt{\xi^2-1}\omega_0 t}}{2}\cdot U(t)$$

$$=\frac{\omega_0}{2\sqrt{\xi^2-1}}\left(e^{\left(-\xi+\sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0 t}-e^{\left(-\xi-\sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0 t}\right)\cdot U(t)$$

$$=\frac{\omega_0}{2\sqrt{\xi^2-1}}\left(e^{-\frac{t}{\tau_1}}-e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)\cdot U(t)$$

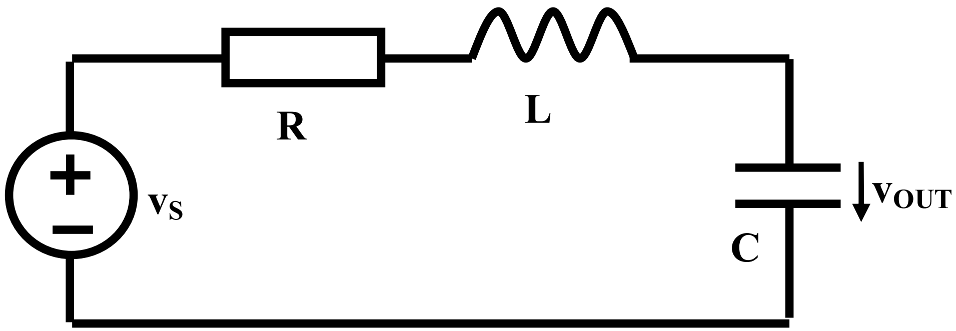
过阻尼：指数衰减



阶跃响应

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}\qquad Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\xi=\frac{R}{2Z_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$



$$v_S(t)=V_{S0}\cdot U(t)$$

$$i_L(0^-)=0\qquad v_C(0^-)=0$$

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}v_L(t)dt$$

$$=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}V_{S0}U(t)dt=i_L(0^-)=0$$

$$v_C(0^+)=v_C(0^-)=0$$

$$\frac{d}{dt}v_C(0^+)=\frac{i_C(0^+)}{C}=\frac{i_L(0^+)}{C}=0$$

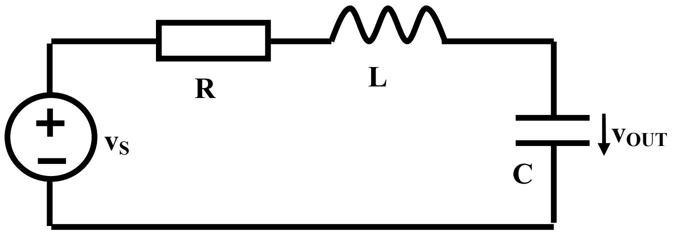
$$v_{C\infty}(t)=V_{S0}$$

$$x(t)=x_\infty(t)+(X_0-X_{\infty0})e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t$$
$$+\left(\frac{\dot{X}_0-\dot{X}_{\infty0}}{\xi\omega_0}+X_0-X_{\infty0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t$$
$$(t>0)$$

$$v_{OUT}(t)=V_{S0}\left(1-e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t+\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\right)\cdot U(t)$$

阶跃响应时域波形

$$v_S(t)=V_{S0}\cdot U(t)$$



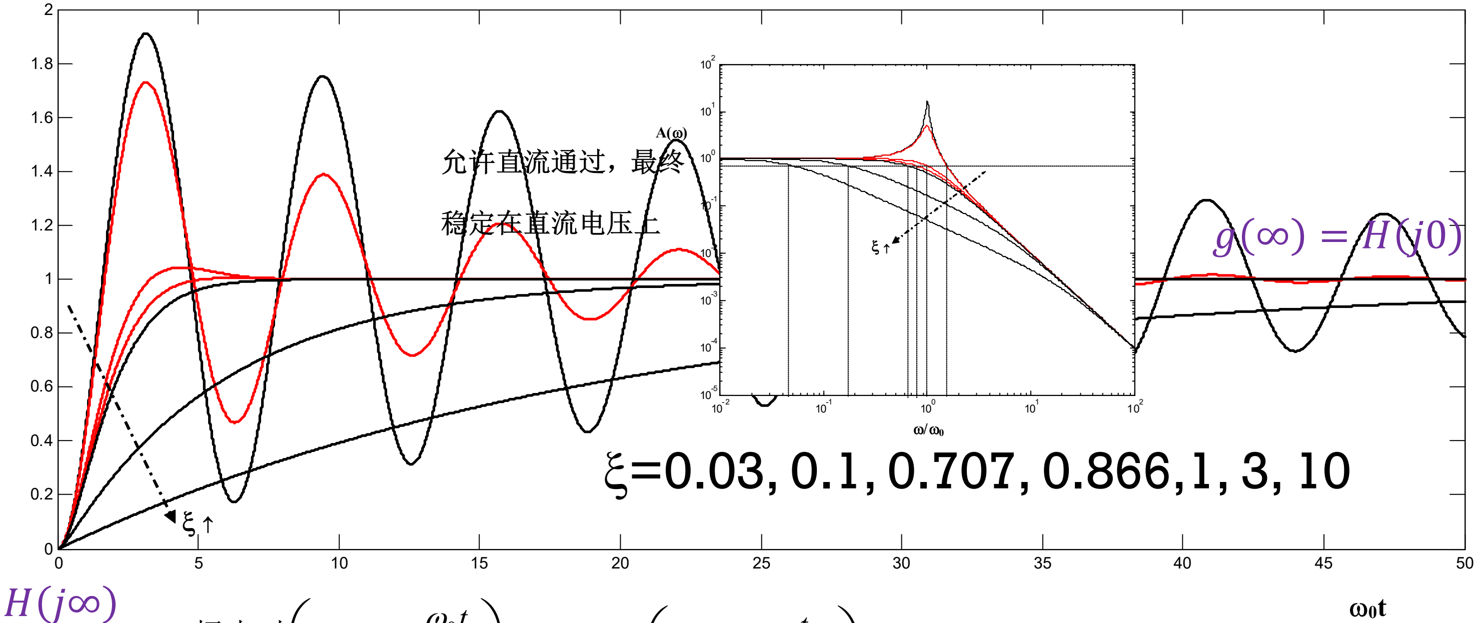
$$v_{OUT}(t)=V_{S0}\left(1-e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t+\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\right)\cdot U(t)$$

$$g(t)=\left(1-e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t+\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\right)\cdot U(t)$$

过大、过小阻尼均不利于系统快速进入稳态

$$\tau=\frac{1}{\xi\omega_0}\qquad(0<\xi<1)$$

不允许高频通过，启动是缓升的



$$(\xi>1)$$

$$\tau_1=\frac{\xi+\sqrt{\xi^2-1}}{\omega_0}$$

长寿命

$$\tau_2=\frac{1}{\left(\xi+\sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_0}$$

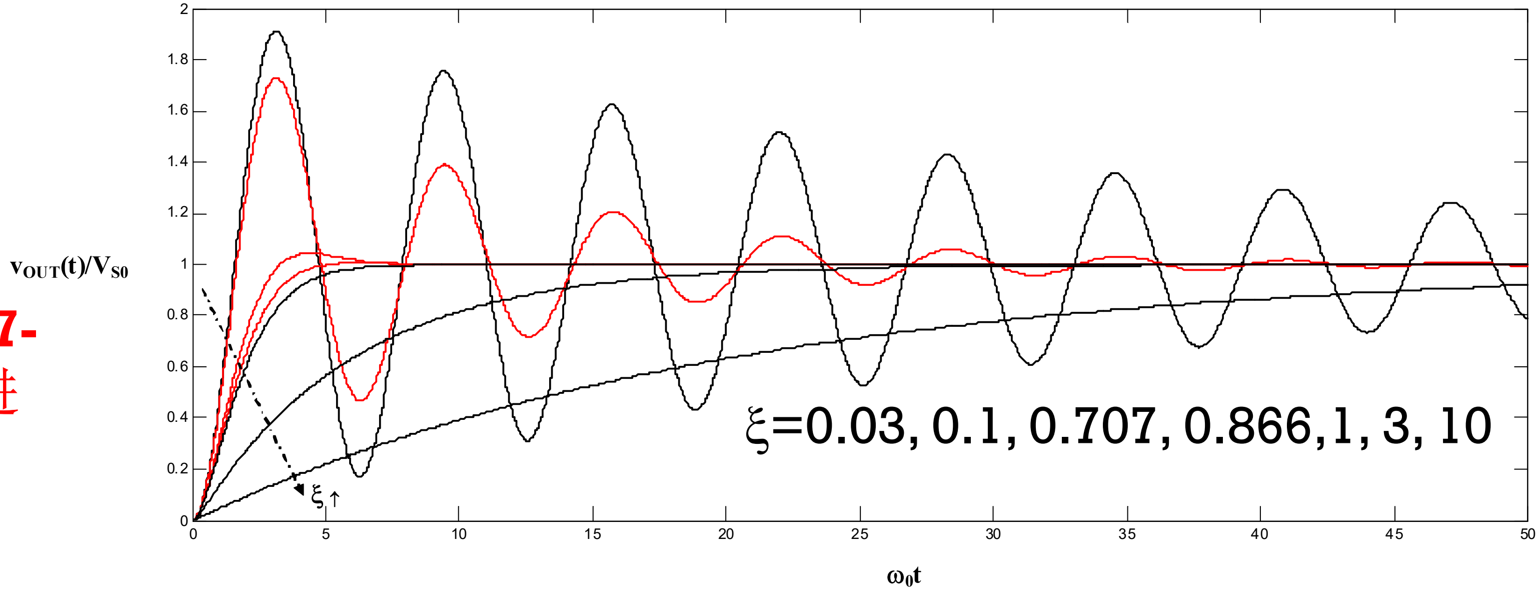
短寿命

$g(0^+)=H(j\infty)$

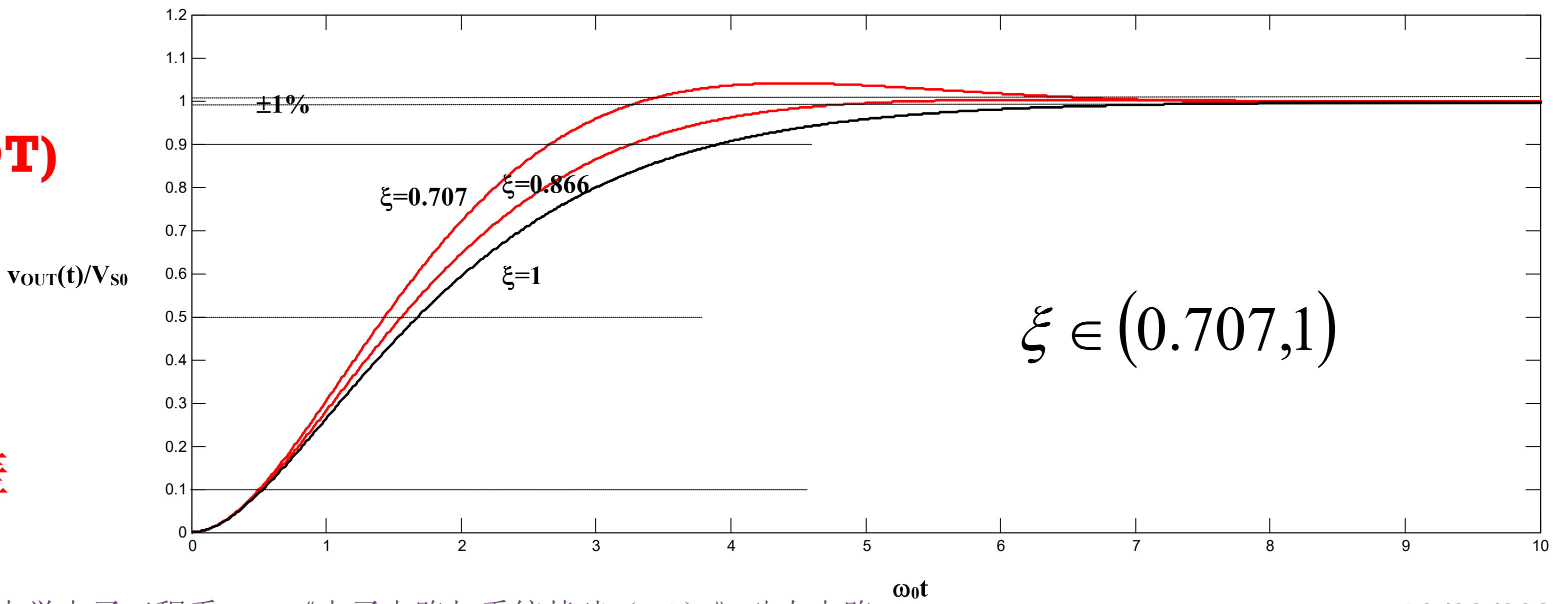
$$g(t)\overset{\xi\text{极大时}}{\approx}\left(1-e^{-\frac{\omega_0 t}{2\xi}}\right)U(t)=\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)U(t)$$

RLC在R很大时，犹如一阶RC

最优二阶低通的阶跃响应

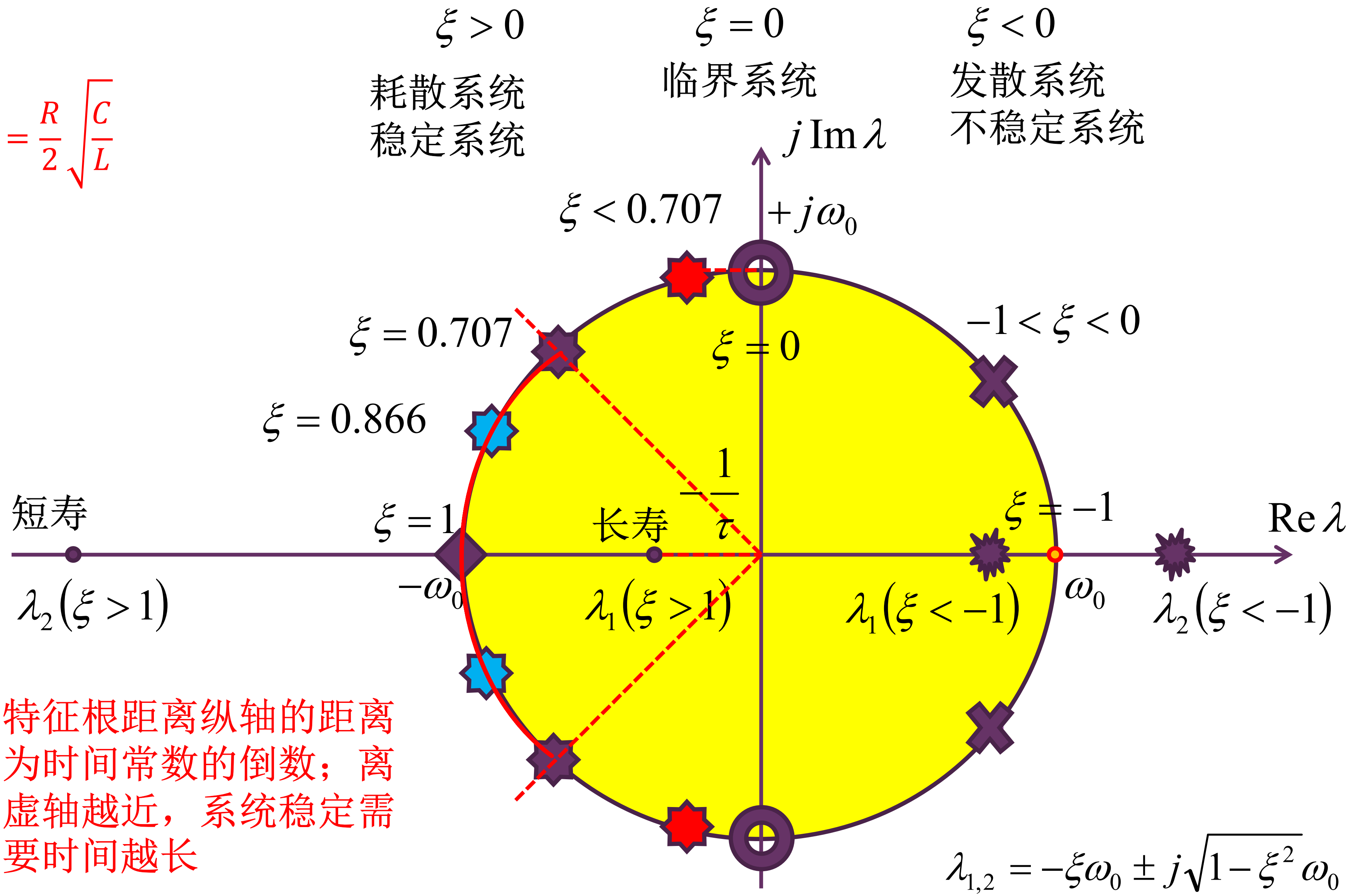


阻尼系数在0.707-1之间时，系统进入稳态需要的时间最短：最优二阶低通系统，和一阶系统有大体相当的结论：大约5τ (4.6τ,1.5QT)时间进入偏离稳态1%误差范围，大约7τ（6.9τ，2.2QT）进入偏离稳态0.1%误差范围



从特征根位置看最优响应为何是最快的

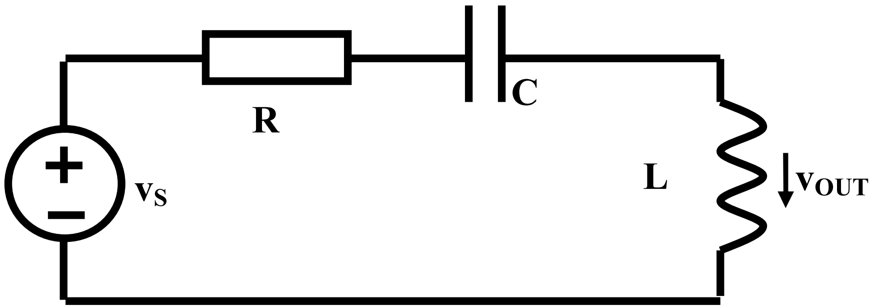
$$\xi = \frac{R}{2Z_0} = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$



特征根距离纵轴的距离为时间常数的倒数；离虚轴越近，系统稳定需要时间越长

$$\lambda_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0$$

二阶高通：电感分压



直观理解：

低频：电容开路，电感短路，信号通不过

高频：电容短路，电感开路，信号全部通过

$$H(j\omega)=\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}=\frac{j\omega L}{R+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{(j\omega)^2LC}{(j\omega)^2LC+j\omega RC+1}$$

$$\overset{j\omega\to s}{=}\frac{s^2LC}{s^2LC+sRC+1}=\frac{s^2}{s^2+s\frac{R}{L}+\frac{1}{LC}}=H_0\frac{s^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}$$

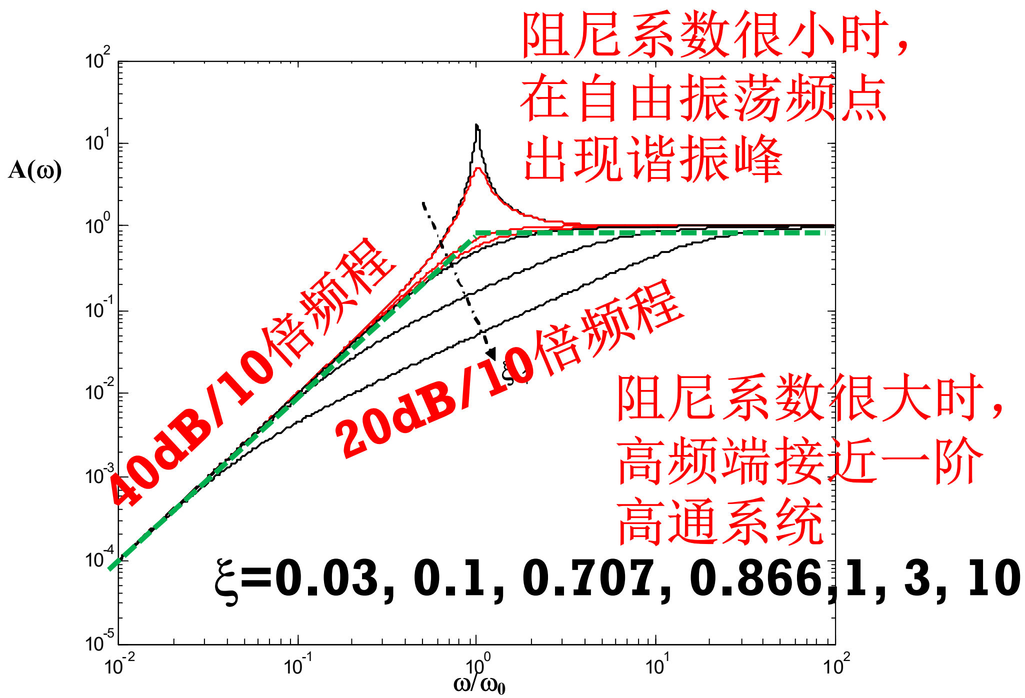
二阶高通传函典型形式

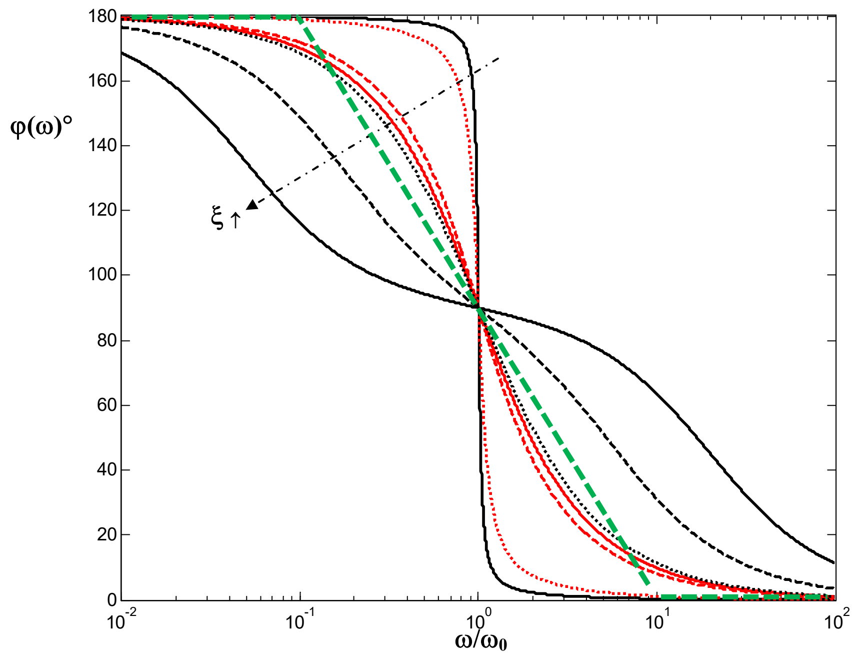
$$H_0=1 \qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \xi=\frac{R}{2Z_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

幅频特性、相频特性

$$H(s)=\frac{s^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}\overset{s=j\omega}{=}\frac{-\omega^2}{\omega_0^2-\omega^2+j2\xi\omega_0\omega}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega)=\frac{\omega^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\left(2\xi\omega_0\omega\right)^2}}\qquad \varphi(\omega)=\pi-\arctan\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$





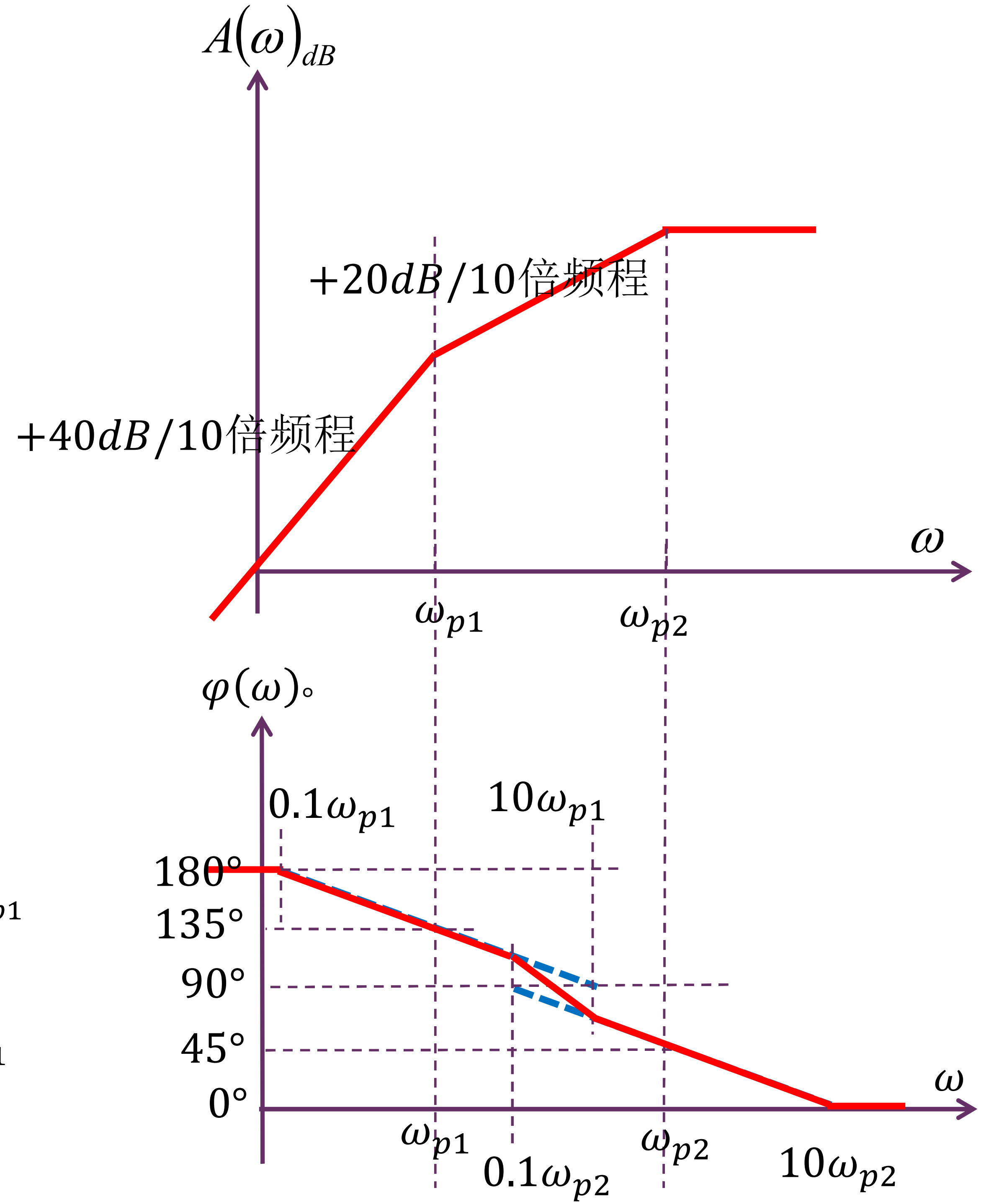
过阻尼的伯特图

$$H(s)=\frac{s^2}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)}$$

$$H(j\omega)=\frac{-\omega^2}{(j\omega+\omega_{p1})(j\omega+\omega_{p2})}$$

$$=\frac{1}{\left(1+\frac{\omega_{p1}}{j\omega}\right)\left(1+\frac{\omega_{p2}}{j\omega}\right)}$$

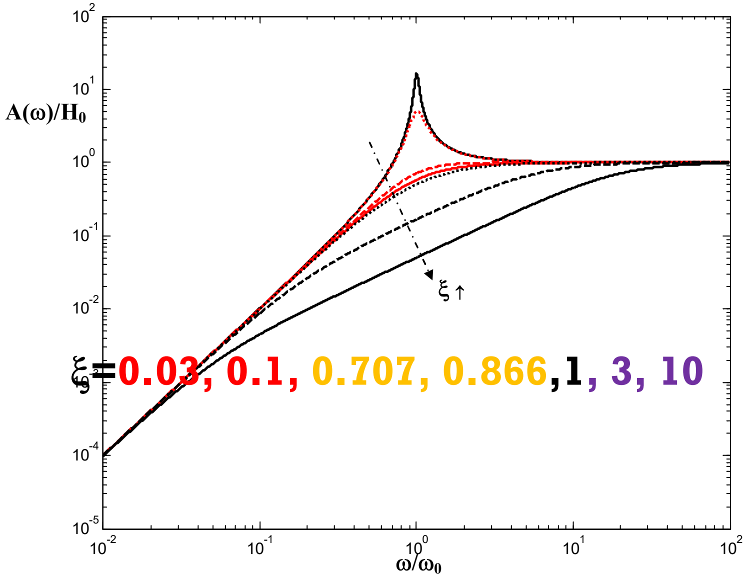
$$\approx\begin{cases}1 & \omega>\omega_{p2}\\ \dfrac{1}{\frac{\omega_{p2}}{j\omega}}=\dfrac{j\omega}{\omega_{p2}} & \omega_{p2}>\omega>\omega_{p1}\\ \dfrac{1}{\frac{\omega_{p1}}{j\omega}\cdot\frac{\omega_{p2}}{j\omega}}=\dfrac{-\omega^2}{\omega_0^2} & \omega<\omega_{p1}\end{cases}$$



$0.1\omega_{p2}<10\omega_{p1}$

欠阻尼的谐振峰

$$A(\omega)=\frac{\omega^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\left(2\xi\omega_0\omega\right)^2}}$$



$$\frac{dA(\omega)}{d\omega}=0$$

$$=\frac{2\omega\omega_0^2}{\left(\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\left(2\xi\omega_0\omega\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left[\omega_0^2+\left(2\xi^2-1\right)\omega^2\right]$$

$$\omega_e=\frac{\omega_0}{\sqrt{1-2\xi^2}}\qquad\left(\xi<0.707\right)$$

$$A(\omega_e)=\frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}\overset{\xi<0.707}{>}1=A(\infty)$$

$$\omega_e=\frac{\omega_0}{\sqrt{1-2\xi^2}}\overset{\xi<<0.707}{\approx}\omega_0$$

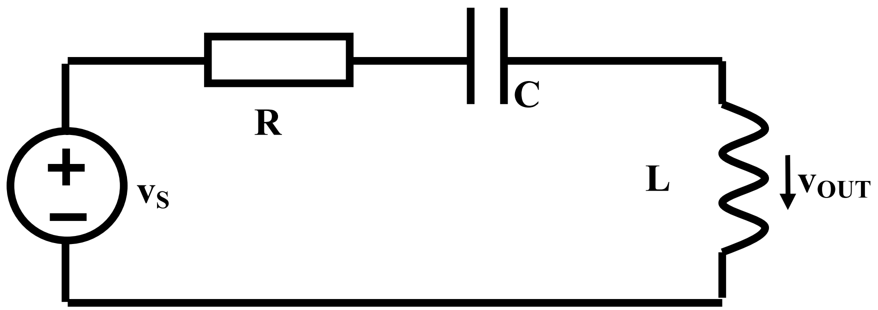
$$A(\omega_e)=\frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}\overset{\xi<<0.707}{\approx}\frac{1}{2\xi}=Q=A(\omega_0)$$

阻尼系数很小时，谐振峰近似出现在自由振荡频点位置，谐振峰高度近似为**Q**

时域特性：冲激响应

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\xi=\frac{R}{2Z_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$



$$v_S(t)=\frac{V_{S0}}{\omega_0}\cdot\delta(t)$$

$$i_L(0^-)=0 \qquad v_C(0^-)=0$$

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}v_L(t)dt$$

$$=\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}\frac{V_{S0}}{\omega_0}\delta(t)dt=\frac{V_{S0}}{\omega_0 L}=\frac{V_{S0}}{Z_0}$$

$$v_C(0^+)=v_C(0^-)=0$$

$$v_L(0^+)=v_S(0^+)-v_R(0^+)-v_C(0^+)$$

$$=0-i_L(0^+)R-0=-2\xi V_{S0}$$

$$\frac{d}{dt}v_L(0^+)=\frac{d}{dt}v_S(0^+)-\frac{d}{dt}v_R(0^+)-\frac{d}{dt}v_C(0^+)$$

$$=0-R\frac{d}{dt}i_L(0^+)-\frac{i_C(0^+)}{C}=-\frac{R}{L}v_L(0^+)-\frac{i_L(0^+)}{C}$$

$$=-2\xi\omega_0(-2\xi V_{S0})-\frac{V_{S0}}{Z_0C}=(4\xi^2-1)\omega_0V_{S0}$$

$$v_{L\infty}(t)=0$$

单位冲激响应

$$v_L(0^+) = -2\xi V_{S0} \qquad \frac{d}{dt}v_L(0^+) = (4\xi^2 - 1)\omega_0 V_{S0}$$

$$v_{L\infty}(t) = 0 \qquad \boldsymbol{v_L(t) = v_S(t) = \frac{V_{S0}}{\omega_0}\delta(t)} \quad (t=0)$$

t=0瞬间冲激电压加载到电感上

$$x(t) = x_\infty(t) + (X_0 - X_{\infty 0})e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t$$
$$+\left(\frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\xi\omega_0} + X_0 - X_{\infty 0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t$$

$(t>0)$ $\quad (t=0)$

$$v_{OUT}(t) = \left[\begin{matrix} -2\xi V_{S0}e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t \\ +\left(\frac{4\xi^2-1}{\xi} - 2\xi\right)V_{S0}\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right)\end{matrix}\right]\cdot U(t) + \frac{V_{S0}}{\omega_0}\delta(t) \quad (t \ge 0)$$

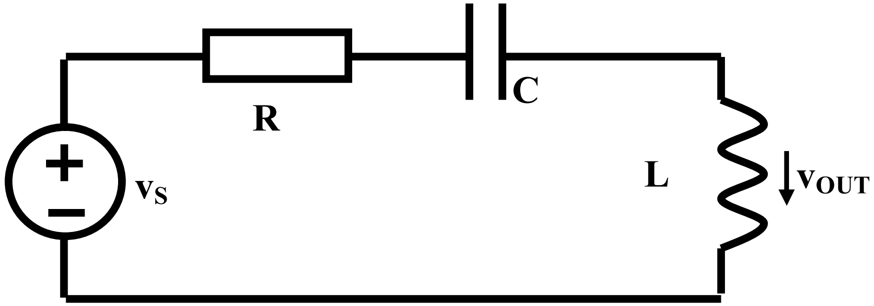
$$= \frac{V_{S0}}{\omega_0}\left[\delta(t) - 2\xi\omega_0 e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\cdot U(t) + \frac{2\xi^2-1}{\sqrt{1-\xi^2}}\omega_0 e^{-\xi\omega_0 t}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right)\cdot U(t)\right]$$

$$v_S(t) = \frac{V_{S0}}{\omega_0}\cdot\delta(t)$$

$$h(t) = \delta(t) + \omega_0 e^{-\xi\omega_0 t}\left[-2\xi\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t + \frac{2\xi^2-1}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right)\right]\cdot U(t)$$

阶跃响应

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}\qquad \xi=\frac{R}{2Z_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}\qquad Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}$$



$$v_L\left(0^+\right)=V_{S0}$$

$$\frac{d}{dt}v_L\left(0^+\right)=\frac{d}{dt}v_S\left(0^+\right)-\frac{d}{dt}v_R\left(0^+\right)-\frac{d}{dt}v_C\left(0^+\right)$$

$$=0-R\frac{d}{dt}i_L\left(0^+\right)-\frac{i_C\left(0^+\right)}{C}=-\frac{R}{L}v_L\left(0^+\right)-\frac{i_L\left(0^+\right)}{C}$$

$$=-2\xi\omega_0V_{S0}-0=-2\xi\omega_0V_{S0}$$

$$v_S(t)=V_{S0}\cdot U(t)$$

$$i_L\left(0^-\right)=0\qquad v_C(0^-)=0$$

$$v_{L\infty}(t)=0$$

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}v_L(t)dt$$

$$=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}V_{S0}U(t)dt$$

$$=i_L(0^-)=0$$

$$x(t)=x_\infty(t)+\left(X_0-X_{\infty 0}\right)e^{-\xi\omega_0 t}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t$$

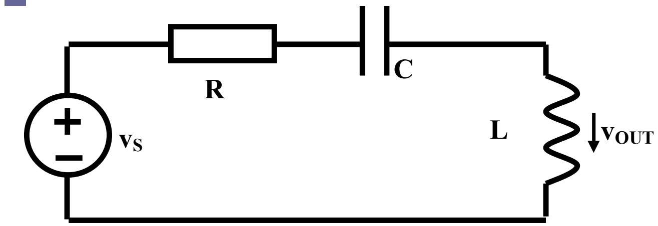
$$+\left(\frac{\dot X_0-\dot X_{\infty 0}}{\xi\omega_0}+X_0-X_{\infty 0}\right)\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t$$

$$(t\ge 0)$$

$$v_{OUT}(t)=V_{S0}e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\cdot U(t)$$

阶跃响应时域波形

$$v_S(t)=V_{S0}\cdot U(t)$$



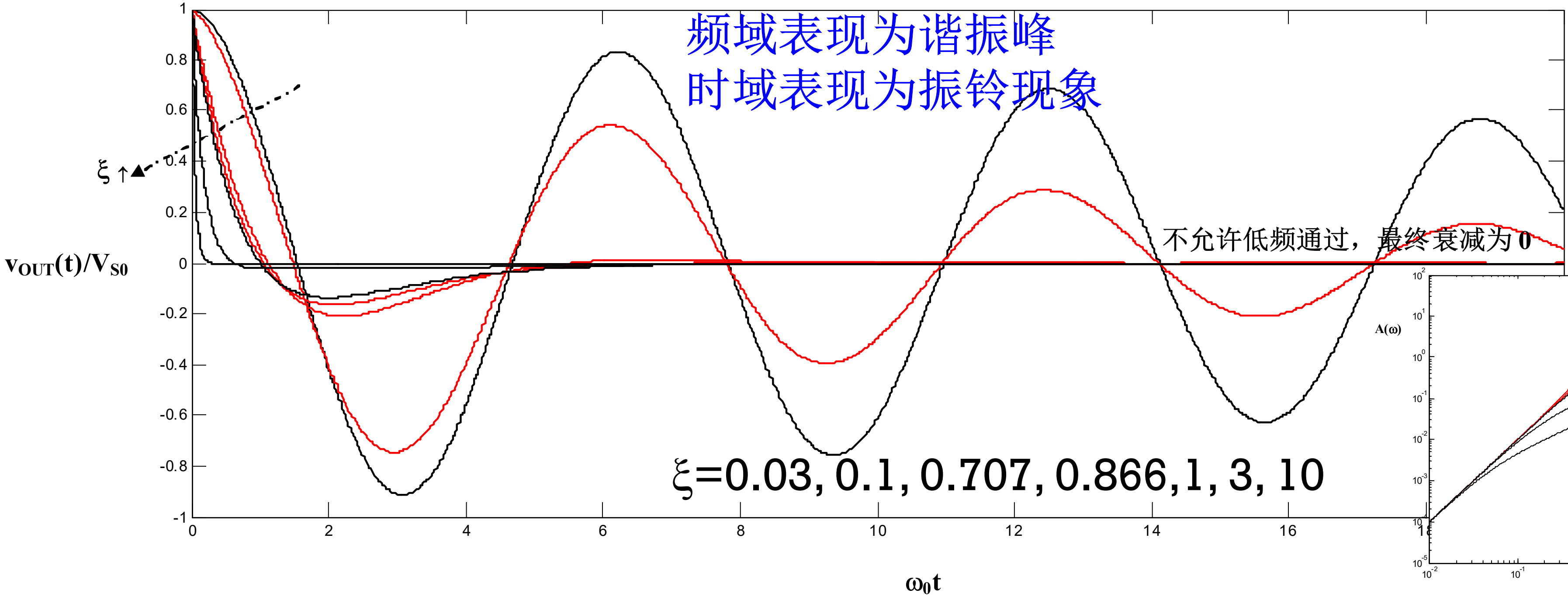
$$v_{OUT}(t)=V_{S0}e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\cdot U(t)$$

$$g(t)=e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_0 t\right)\cdot U(t)$$

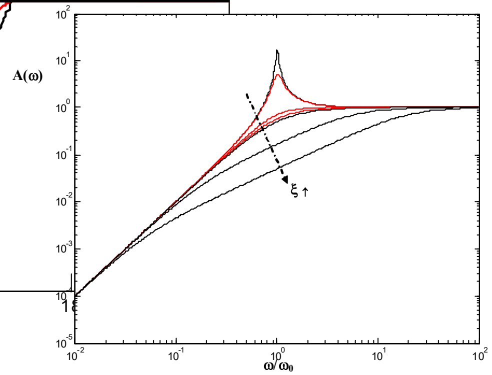
$g(0^+)=H(j\infty)$

允许高频通过，瞬间跳变

阻尼系数小时，有谐振现象
频域表现为谐振峰
时域表现为振铃现象



$g(\infty)=H(j0)$



第06讲 二阶时频 内容小结

- RLC串联谐振电路，电容分压具有典型的二阶低通特性，电感分压具有典型的二阶高通特性，电阻分压具有典型的二阶带通特性，串联LC总分压具有典型的二阶带阻特性
- 当阻尼系数$\xi \in [\mathbf{0.707, 1}]$时，二阶低通系统具有接近理想低通系统的系统特性
  - 频域看：幅频特性足够平坦，群延时特性足够平坦
  - 时域看：具有最快的响应速度，最快进入稳态
- 过阻尼系数很大时，串联RLC电路行为犹如一阶RC电路行为
  - 过阻尼系数很大时，并联RLC电路行为犹如一阶RL电路行为
- 欠阻尼系数很小时，振铃十分严重，需要1.5Q个振铃周期后，振铃才会消失
  - 幅度指数衰减为初始值的1%以内

本节课内容在教材中的章节对应

- P780-807: 二阶滤波器

伯特图画法小结

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 1）记jω为s，以s为自变量，重新表述传递函数为实系数有理多项式

$$H(s) = A_0 \frac{s^m + \beta_{m-1}s^{m-1} + \ldots + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \ldots + \alpha_0}$$

- （2）因式分解

$$H(s) = A_0 \frac{(s+\omega_{z1})(s+\omega_{z2})\ldots(s+\omega_{zm})}{(s+\omega_{p1})(s+\omega_{p2})\ldots(s+\omega_{pn})}$$

这里假设只有实根
共轭复根暂不考虑

极点和零点

$$H(s)=A_0\frac{(s+\omega_{z1})(s+\omega_{z2})\ldots(s+\omega_{zm})}{(s+\omega_{p1})(s+\omega_{p2})\ldots(s+\omega_{pn})}$$

- 传递函数分母多项式的根称为极点，分子多项式的根称为零点
  - 稳定系统（滤波器，放大器，…）的极点（特征根）一定位于左半平面
  - 零点可正可负，可左可右

$$s_p=-\omega_{p1},-\omega_{p2},\ldots,-\omega_{pn}<0$$

出现右半平面极点（特征根），系统则不稳定，或者趋于无穷（进入非线性饱和区），或者自激振荡（变成振荡器）

$$s_z=-\omega_{z1},-\omega_{z2},\ldots,-\omega_{zm}$$

不稳定系统没有相量域传递函数，也没有伯特图

伯特图画法规则

$$H(s)=A_0\frac{(s+\omega_{z1})(s+\omega_{z2})\dots(s+\omega_{zm})}{(s+\omega_{p1})(s+\omega_{p2})\dots(s+\omega_{pn})}$$

- 零极点按大小排序，其数值和频率比，随着频率的上升，…

$$H(s)=\mathrm{H}_0\frac{\left(1+\frac{s}{\omega_{z1}}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_{z2}}\right)\dots\left(1+\frac{s}{\omega_{zm}}\right)}{\left(1+\frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_{p2}}\right)\dots\left(1+\frac{s}{\omega_{pn}}\right)}$$

- 幅频特性
  - 碰到极点-20，碰到零点+20；
    - 每个极点都将导致20dB/10倍频程的幅频特性的下降，每个零点都将导致20dB/10倍频程的幅频特性的上升

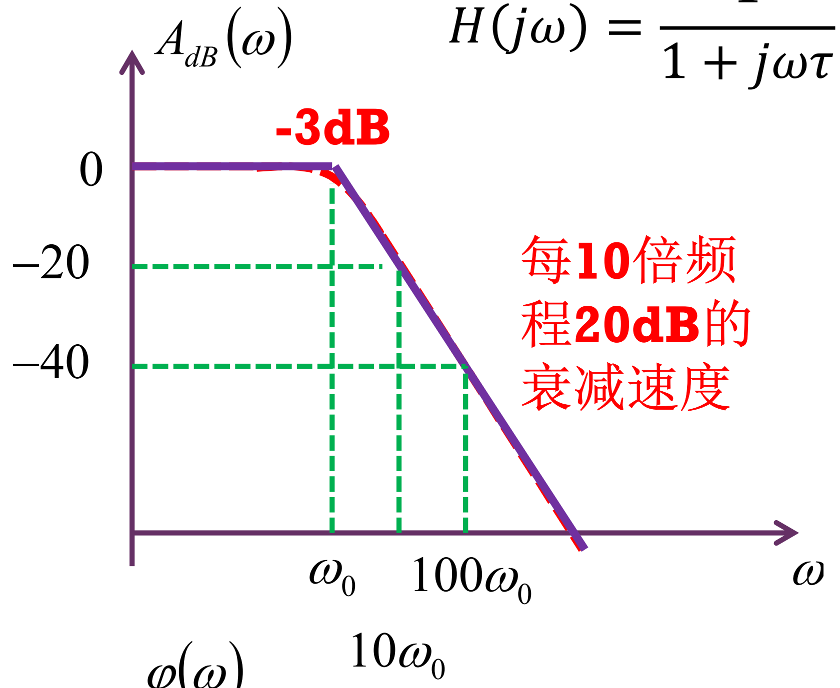
$$\overset{s=j\omega}{=}\mathrm{H}_0\frac{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{z1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{z2}}\right)\dots\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{zm}}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{p1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{p2}}\right)\dots\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{pn}}\right)}$$

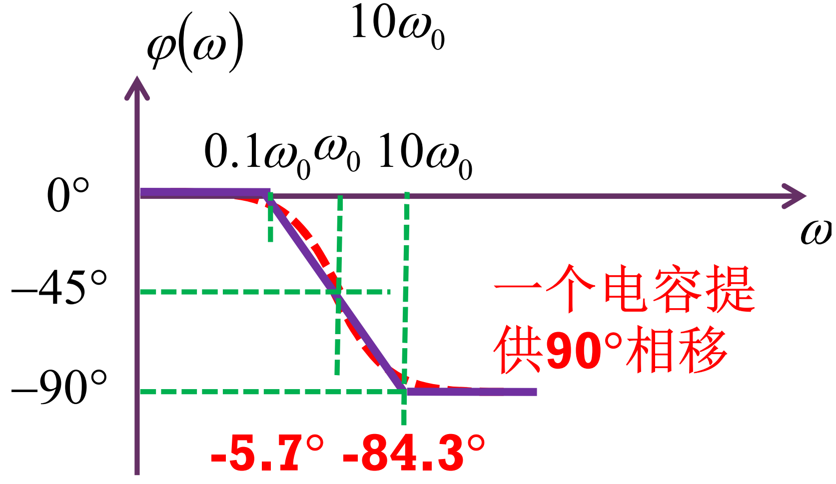
- 相频特性
  - 极点滞后90°，零点看左右，左超右滞90°
    - 极点只能是左半平面极点，每个极点将导致一个90°相位滞后；左半平面零点导致一个90°相位超前，右半平面零点导致一个90°相位滞后

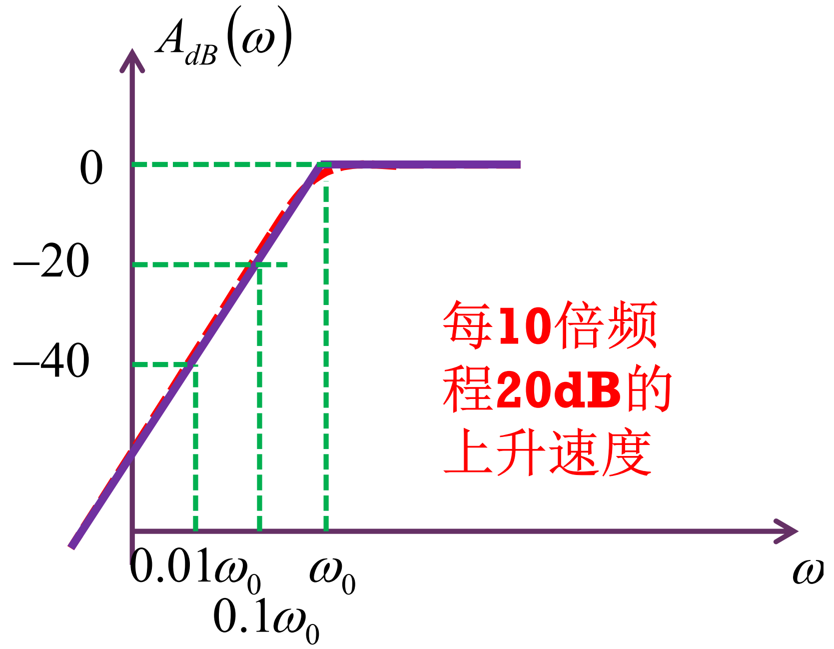
一阶低通和一阶高通

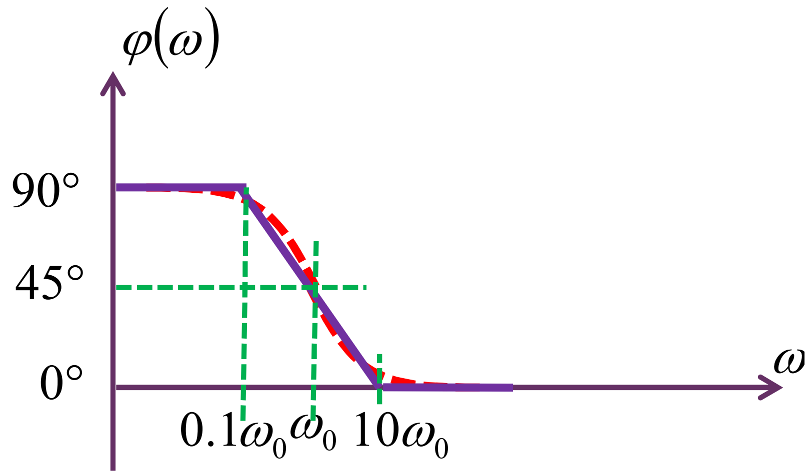
$$H(j\omega)=\frac{j\omega\tau}{1+j\omega\tau}=\frac{s}{s+\omega_0}$$

$$H(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega\tau}=\frac{\omega_0}{s+\omega_0}$$









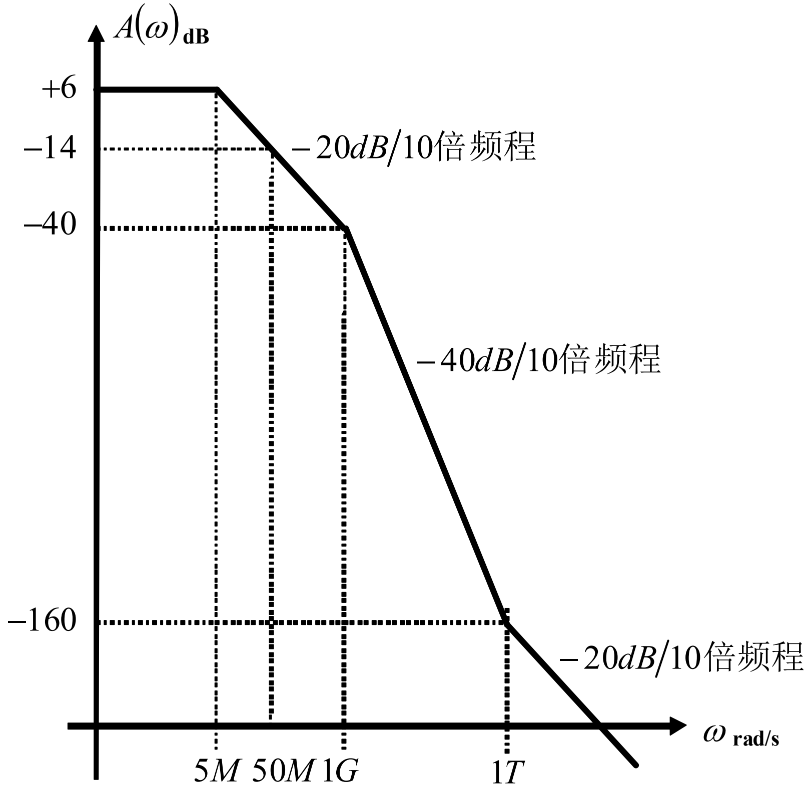
$$H(j\omega)=10000\frac{\left(j\omega+1\times10^{12}\right)}{\left(j\omega+5\times10^{6}\right)\left(j\omega+1\times10^{9}\right)}$$

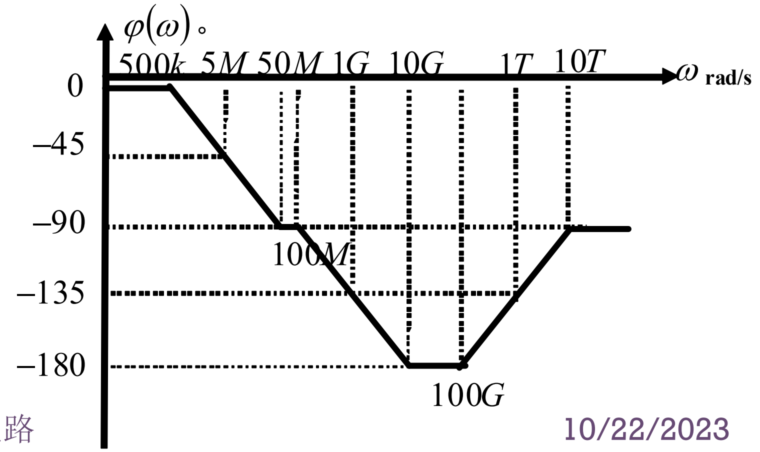
$$=2\frac{\left(1+\frac{j\omega}{1\times10^{12}}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{5\times10^{6}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{1\times10^{9}}\right)}$$

5×10^{6}

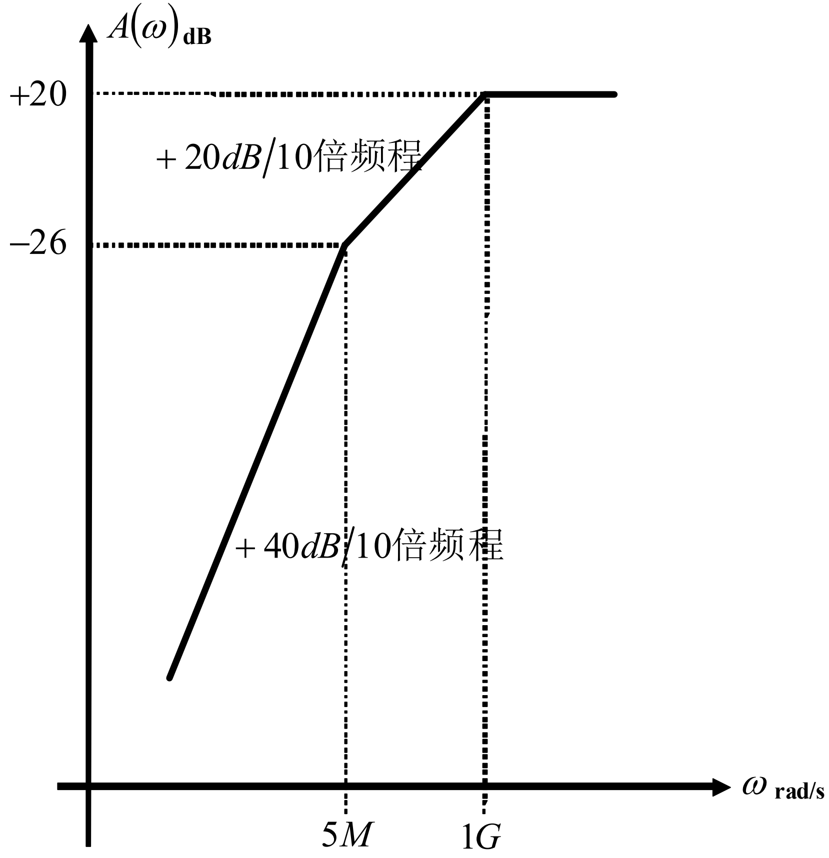
1×10^{9}

1×10^{12}





$$H(j\omega)=10\frac{(j\omega)^2}{(j\omega+5\times10^6)(j\omega+1\times10^9)}$$

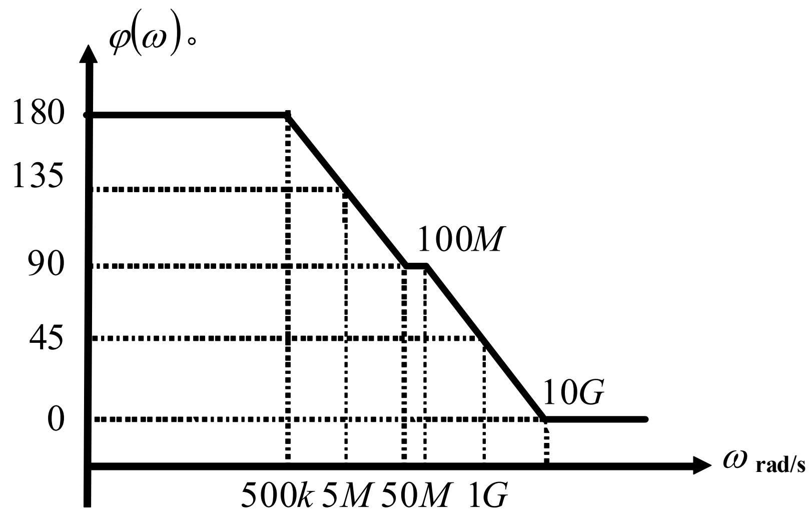


0

0

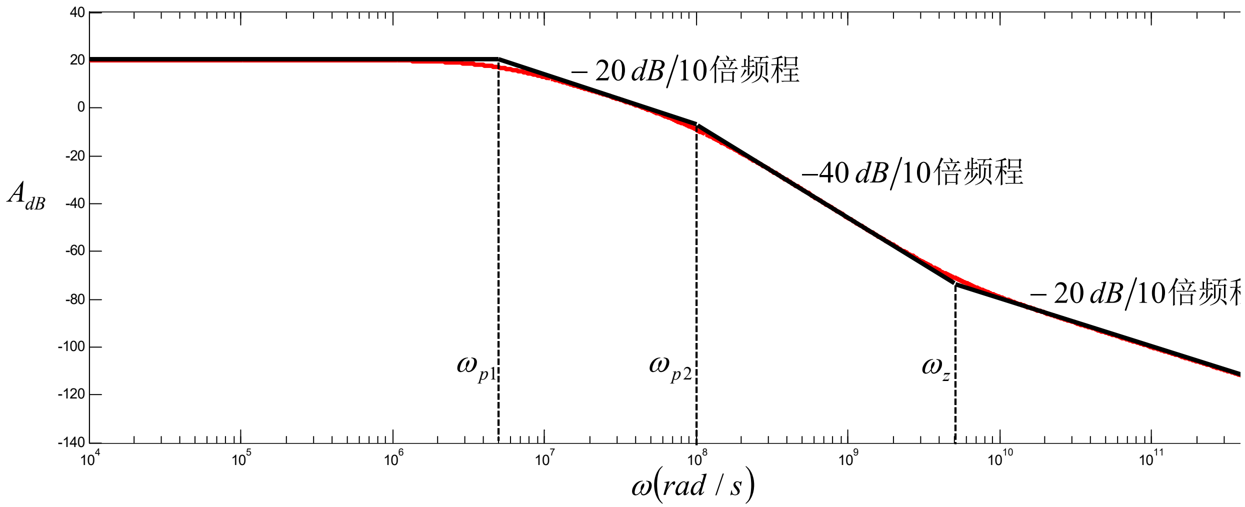
5×10^6

1×10^9

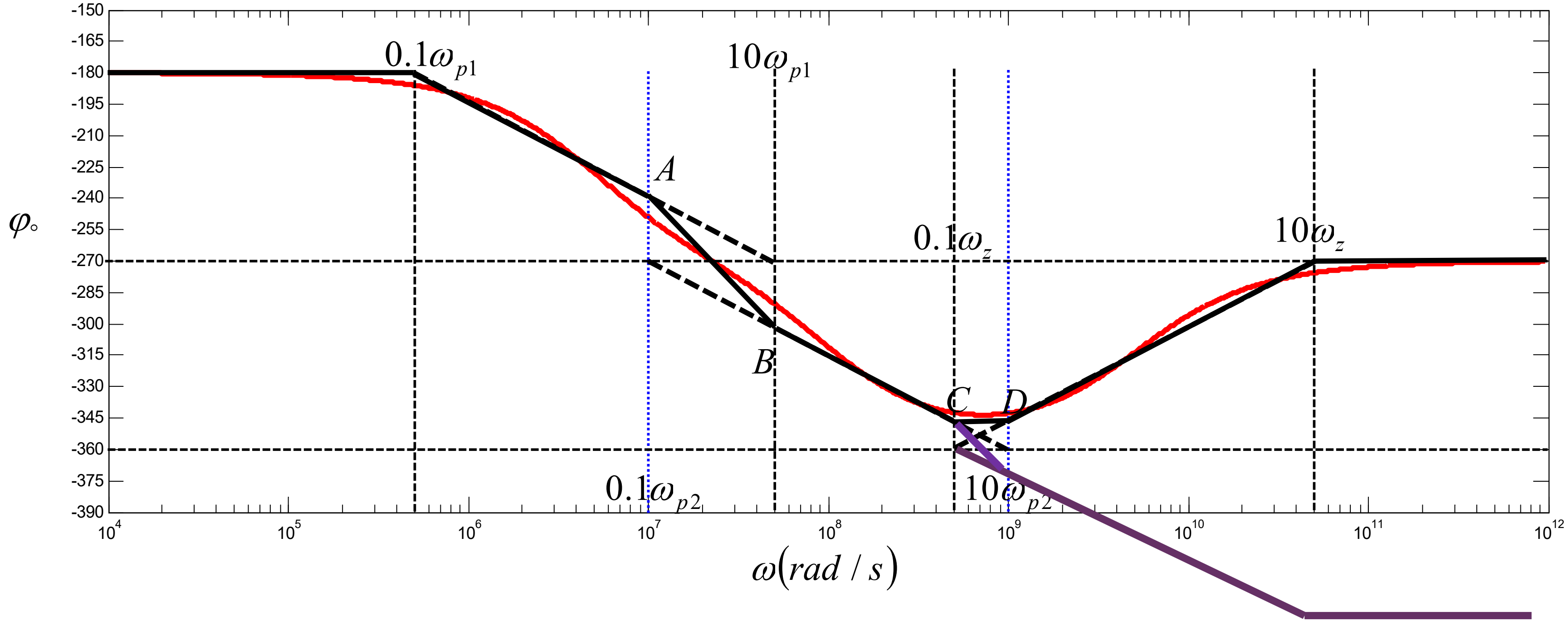


$$H(j\omega)=-10^6\frac{j\omega+5\times10^9}{\left(j\omega+5\times10^6\right)\left(j\omega+1\times10^8\right)}$$

$$=-10\frac{1+\dfrac{j\omega}{5\times10^9}}{\left(1+\dfrac{j\omega}{5\times10^6}\right)\left(1+\dfrac{j\omega}{1\times10^8}\right)}$$



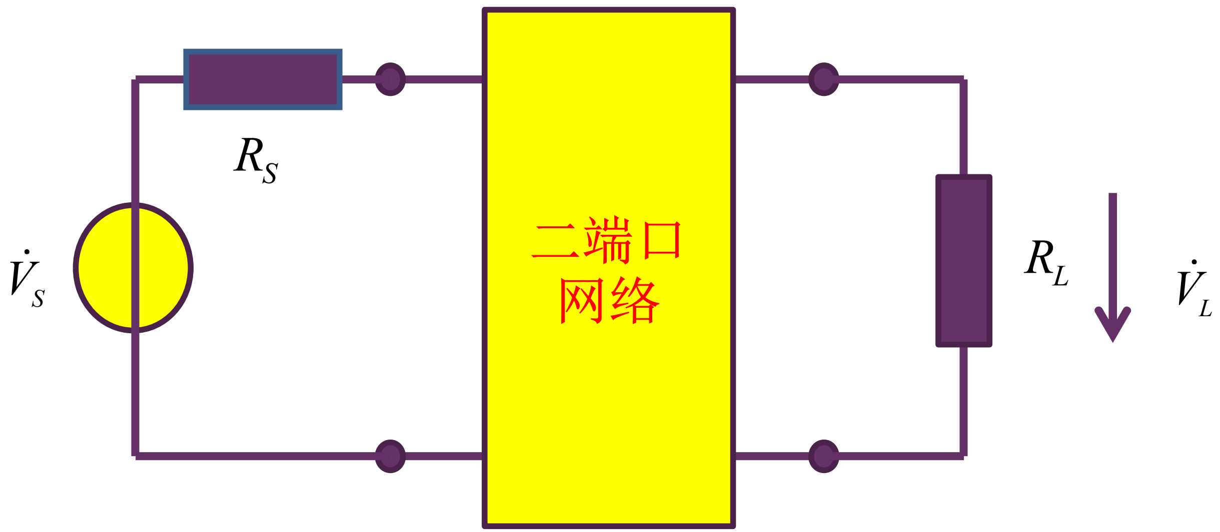
5×10^6 1×10^8 5×10^9



作业4.5 一阶滤波器设计

- 设计一个RC低通滤波器，使得其3dB带宽为10MHz，已知信源内阻为50Ω，负载电阻为50Ω
  - 画出其幅频特性和相频特性（画伯特图）
  - 请再设计一个高通滤波器，3dB频点也在10MHz，画出伯特图。
  - 选作：如果用RL滤波器，滤波器形态怎样？参数如何设定？

滤波器是线性二端口网络



$$\left|H(j\omega)\right|^2=\frac{\left|\dot{V}_L\right|^2/R_L}{\left|\dot{V}_S\right|^2/4R_S}$$

$$=\frac{P_L}{P_{S\max}}=G_p(\omega)$$

传递函数定义：

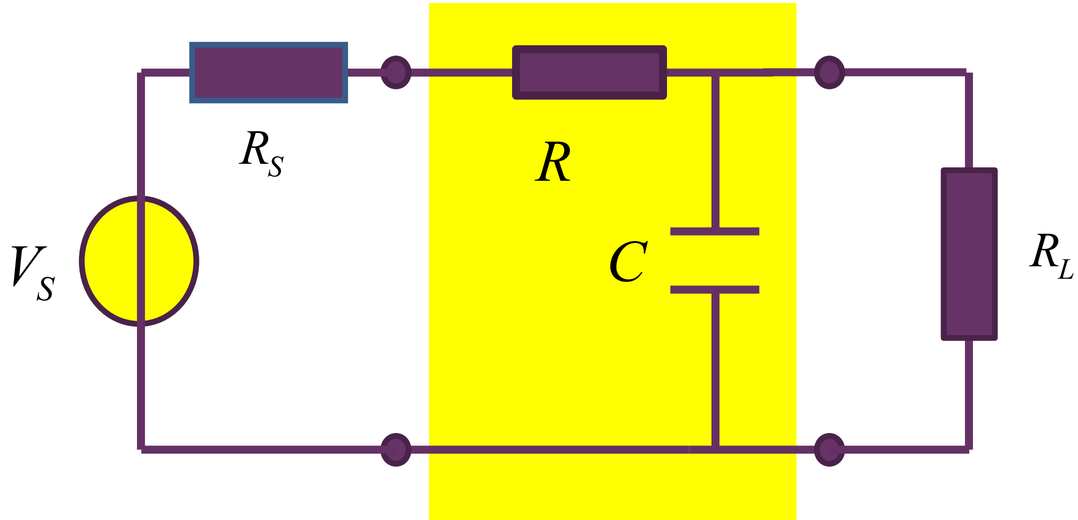
$$H(j\omega)=\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}$$

低频应用下的放大、滤波，或信源内阻为零，或负载电阻为无穷（输出开路）情况下，以电压传输为研究对象，做如是定义

$$H(j\omega)=2\sqrt{\frac{R_S}{R_L}}\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}$$

射频应用下的放大、滤波，同时存在信源内阻和负载电阻，以功率传输为考察对象

一阶RC低通设计尝试



$$H(j\omega)=2\sqrt{\frac{R_S}{R_L}}\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}$$

$$\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}=\eta\frac{\omega_0}{s+\omega_0}$$

典型低通

$$\eta=\frac{R_L}{R_S+R+R_L}$$

中心频点分压系数

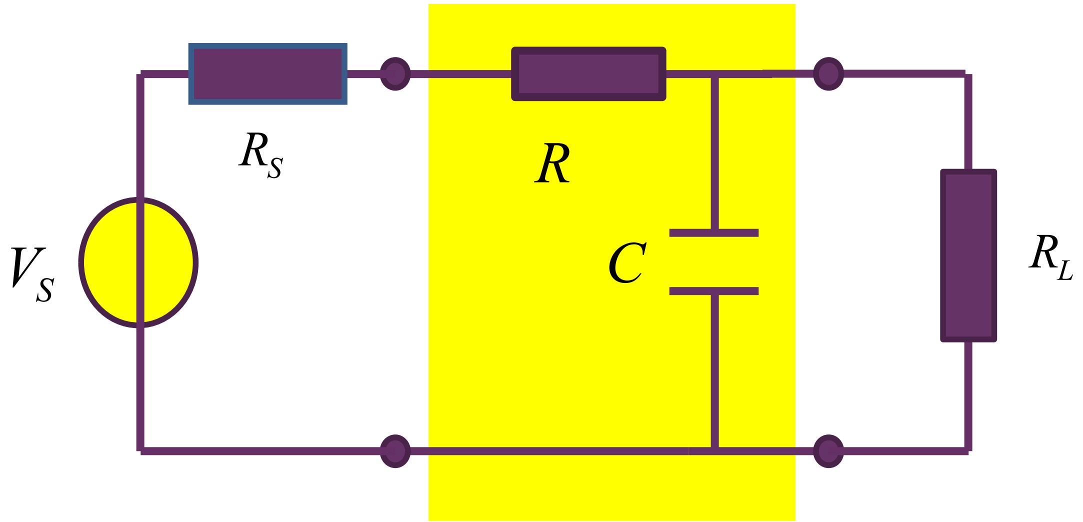
$$\omega_0=\frac{1}{\tau}=\frac{1}{\frac{R_L(R_S+R)}{R_S+R+R_L}C}$$

3dB频点

$$H(j\omega)=2\sqrt{\frac{R_S}{R_L}}\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}=H_0\frac{\omega_0}{s+\omega_0}$$

$$H_0=\frac{2\sqrt{R_SR_L}}{R_S+R+R_L}$$

设计自由度



$$H(j\omega)=2\sqrt{\frac{R_S}{R_L}}\frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}=H_0\frac{\omega_0}{s+\omega_0}$$

$$H_0=\frac{2\sqrt{R_S R_L}}{R_S+R+R_L}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\tau}=\frac{1}{\frac{R_L(R_S+R)}{R_S+R+R_L}C}$$

$$BW_{3dB}=10MHz=\frac{1}{2\pi\tau}=\frac{1}{2\pi C\left(R_L\parallel\left(R_S+R\right)\right)}$$

C、**R**两个自由度

$$H_0=\frac{2\sqrt{R_S R_L}}{R_S+R+R_L}=H(j0)\le 1$$

H_0^2中心频点功率传输系数

$$R=0:A_0=1$$

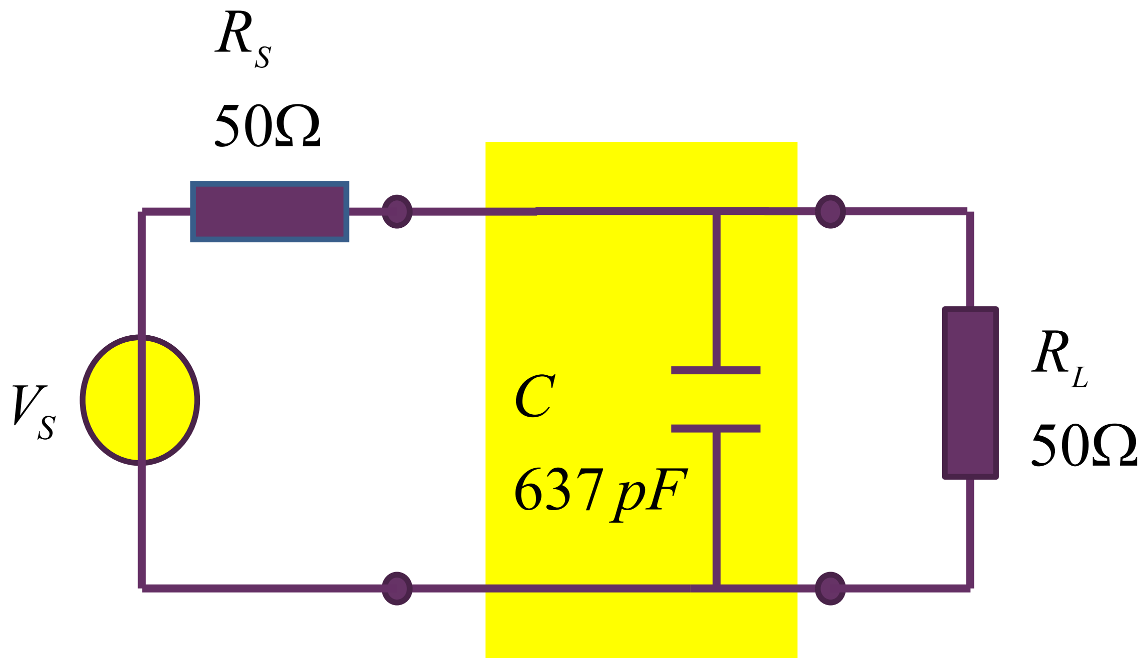
从最大功率传输角度
令**R=0**，无损滤波器

最终设计方案

$$BW_{3dB} = 10MHz = \frac{1}{2\pi\tau}$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi BW_{3dB}} = 15.9ns = RC$$

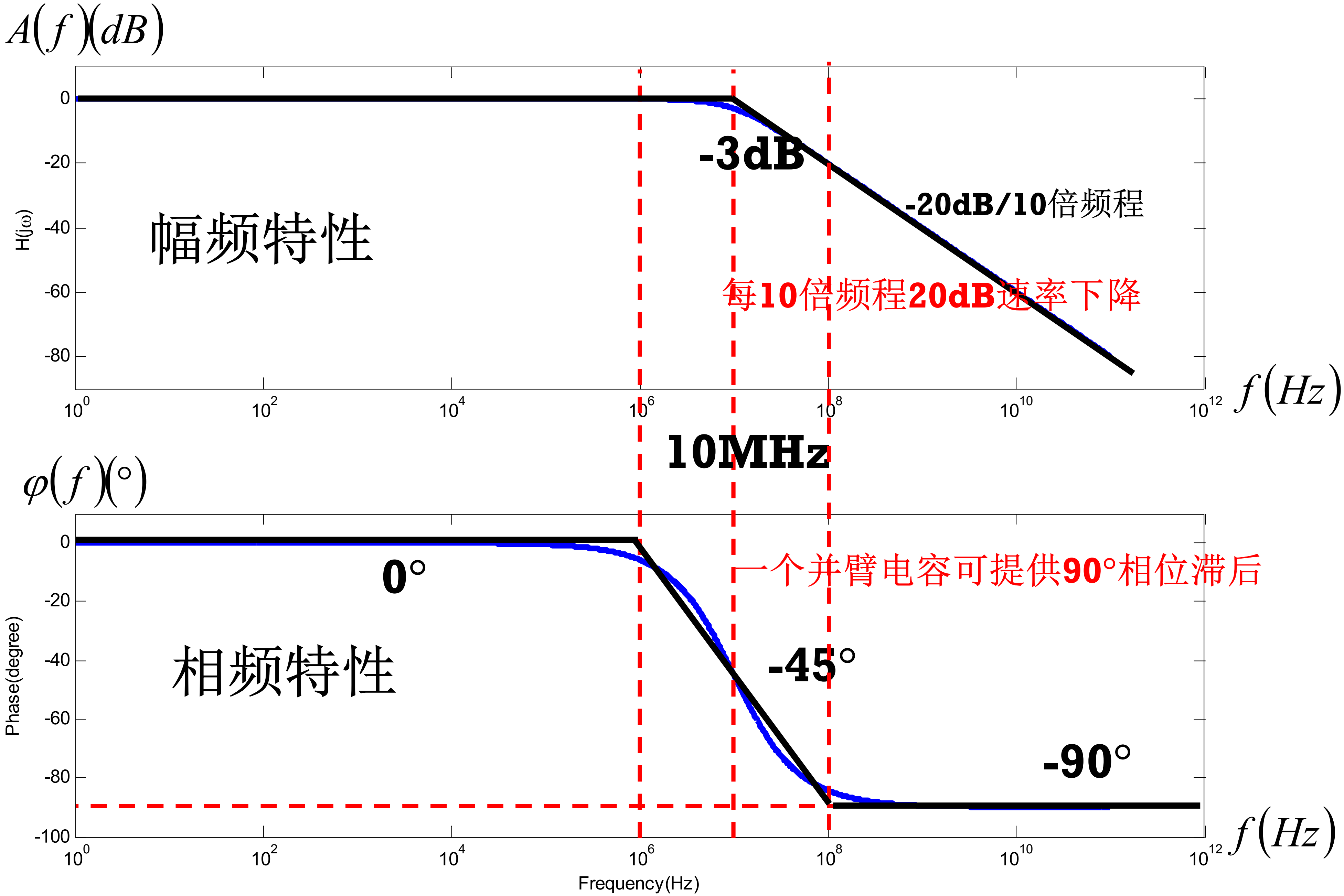
$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{\tau}{R_L||R_S} = \frac{15.9n}{25} = 637pF$$



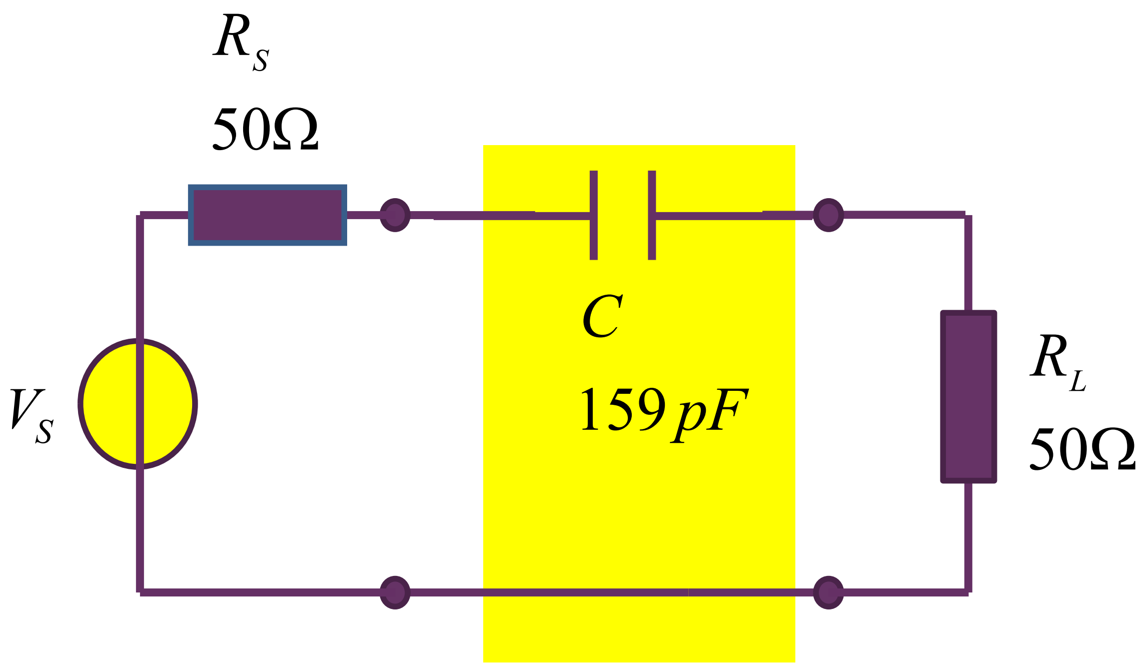
1、有信源内阻和负载电阻的无源滤波器设计，无源滤波器二端口网络应该是无损网络，如果信源内阻和负载电阻不等，可能还需阻抗变换网络

2、所设计的滤波器针对特定信源内阻和负载电阻，否则**3dB**频点会发生偏离

一阶低通滤波特性伯特图

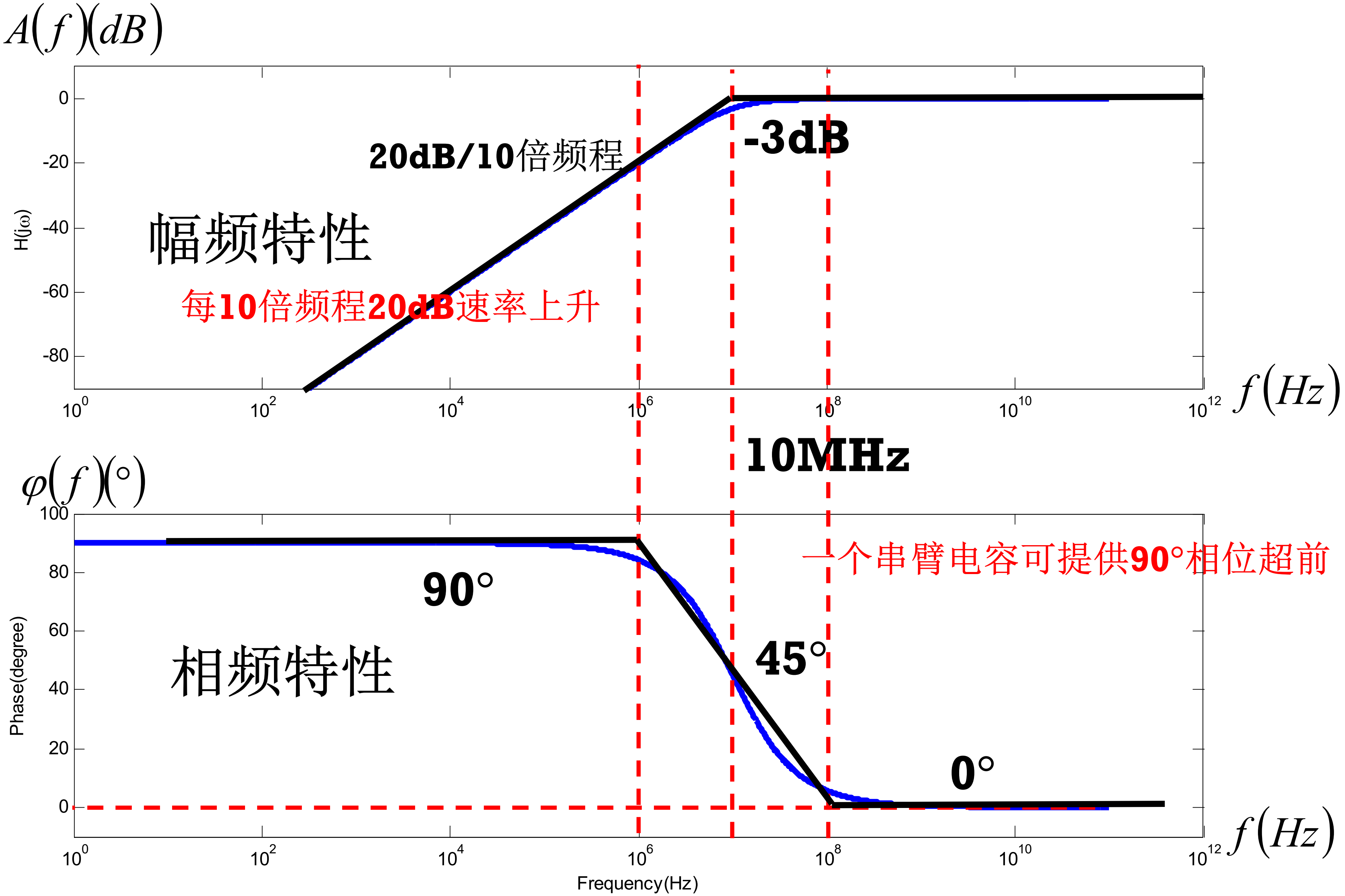


一阶高通滤波器设计

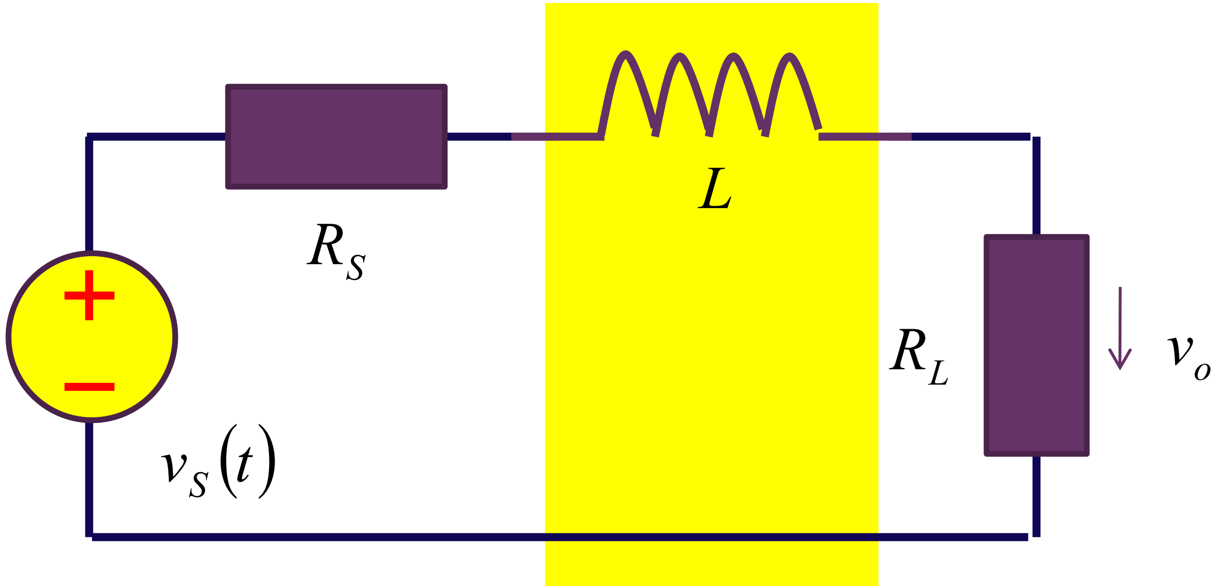


$$C=\frac{\tau}{R_L+R_S}=\frac{1}{2\pi\cdot f_{3dB}\cdot\left(R_L+R_S\right)}=\frac{1}{2\times3.14\times10M\times\left(50+50\right)}=159\,pF$$

一阶高通滤波特性伯特图



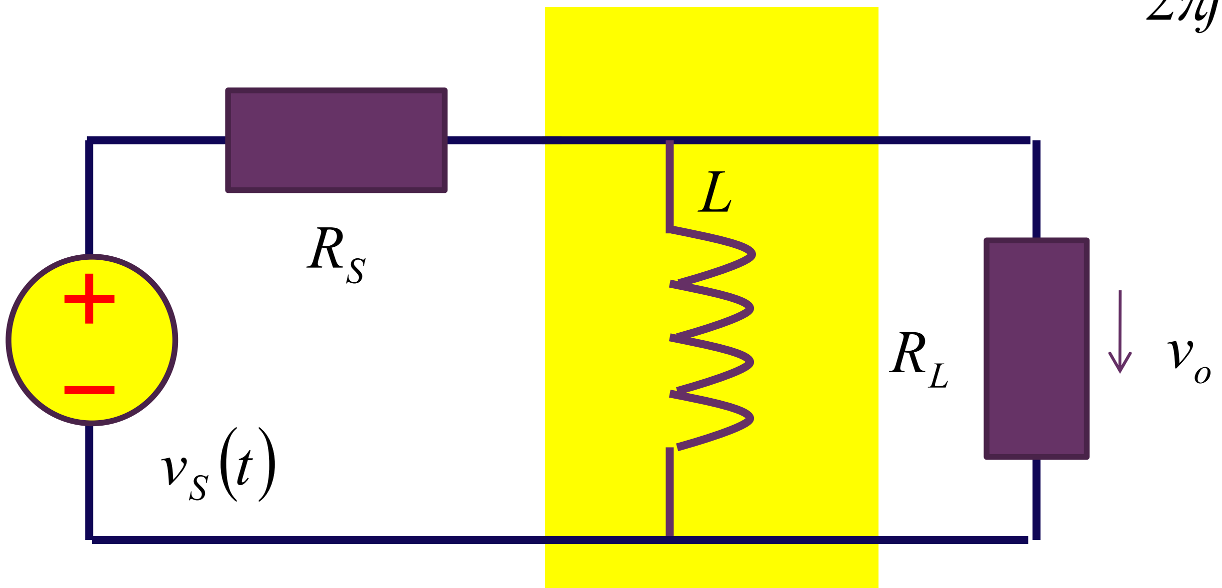
一阶RL滤波方案



低通

$$L=\frac{\tau}{G}=\frac{R_S+R_L}{2\pi\cdot BW_{3dB}}$$

$$2\pi f_{3dB}=\omega_0=\frac{1}{\tau}=\begin{cases}\dfrac{1}{RC}\\ \dfrac{1}{GL}\end{cases}$$



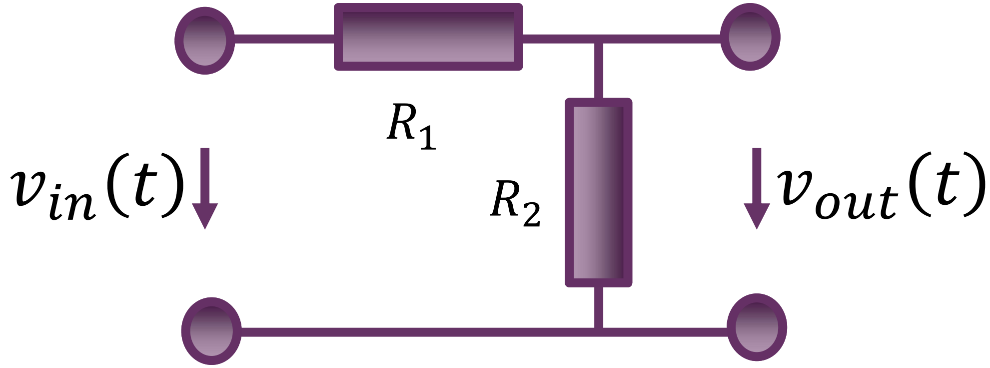
高通

$$L=\frac{\tau}{G}=\frac{R_S\parallel R_L}{2\pi\cdot f_{3dB}}$$

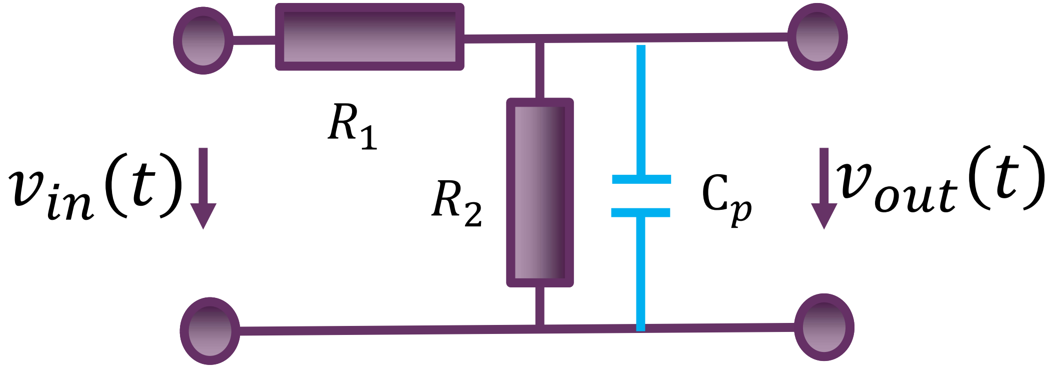
作业3.7

- 作业3.7 补偿电容：图示电路为一个电压分压网络做衰减器的应用，由于系统存在寄生电容，导致信号通过该衰减网络后出现波形失真，可以通过添加补偿电容将寄生电容影响抵消，使得信号通过该网络后无波形失真，请分析补偿电容大小
  - 提示1：假设输入为阶跃电压，用三要素法，如果瞬态响应为0，则无失真
  - 提示2：在相量域分析，vout是vin的分压，如果分压系数是常数，则无失真

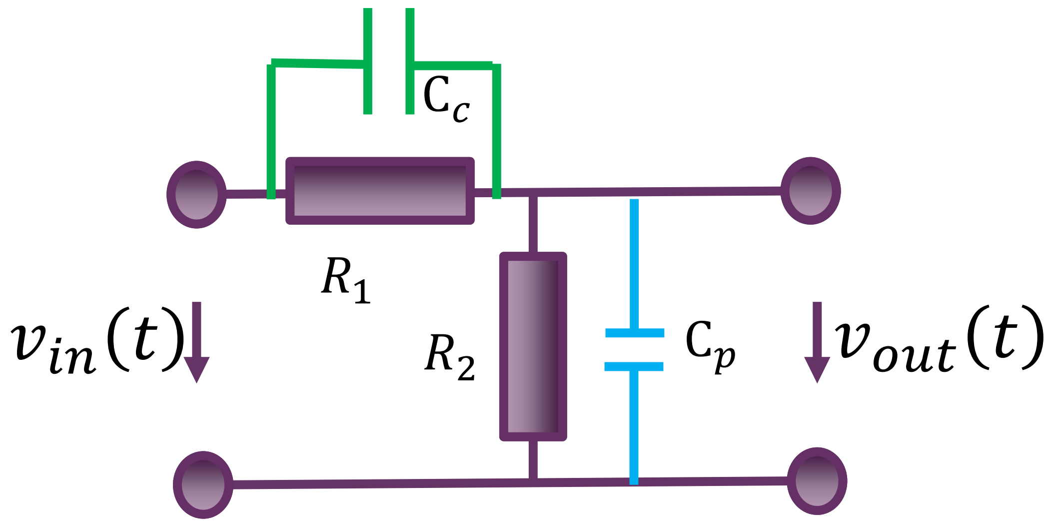
人为设计的电阻衰减器



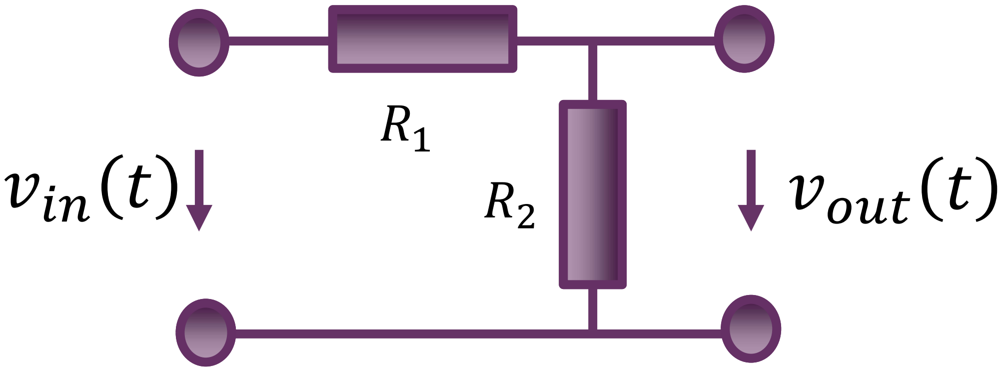
寄生电容效应导致信号失真



添加补偿电容消除影响



期望的衰减功能与寄生电容的影响

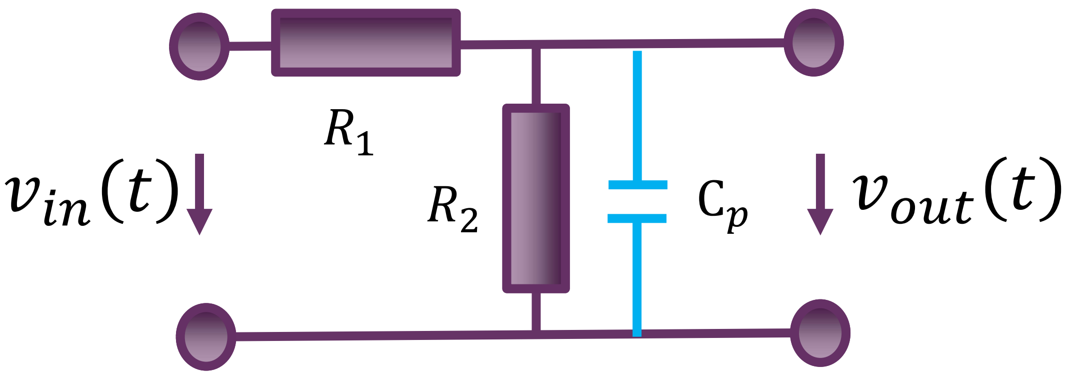


$$H=\frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_{in}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega)=\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$\varphi(\omega)=0$$

理想传输系统，无失真衰减网络，期望的衰减特性



$$H=\frac{\dot{V}_{out}}{\dot{V}_{in}}=\frac{Z_2}{R_1+Z_2}=\frac{\frac{R_2}{1+j\omega R_2C_p}}{R_1+\frac{R_2}{1+j\omega R_2C_p}}$$

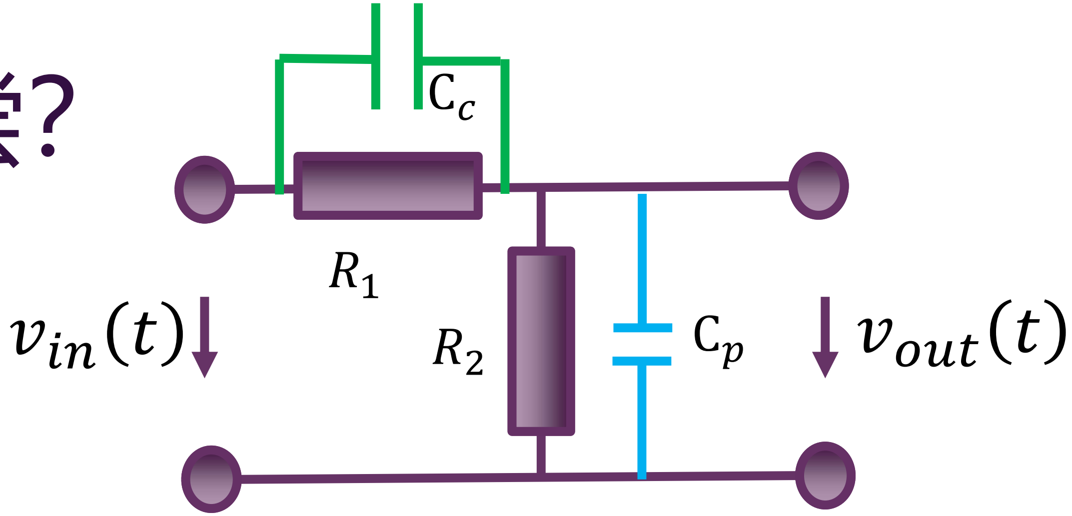
$$=\frac{R_2}{R_1+j\omega R_1R_2C_p+R_2}$$

$$=\frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{1}{1+j\omega\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C_p}=H_0\frac{1}{1+s\tau}$$

$$=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

非理想传输系统，有失真的衰减网络，衰减特性偏离期望

补偿电容如何补偿?



$$H=\frac{\dot V_{out}}{\dot V_{in}}=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}$$

$$=\frac{\dfrac{R_2}{1+j\omega R_2C_p}}{\dfrac{R_1}{1+j\omega R_1C_c}+\dfrac{R_2}{1+j\omega R_2C_p}}=\cdots$$

$$=\frac{R_2(1+j\omega R_1C_c)}{R_1+R_2+j\omega R_2R_1(C_c+C_p)}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{1+j\omega R_1C_c}{1+j\omega(R_1||R_2)(C_c||C_p)}=H_0\frac{1+s\tau_c}{1+s\tau}$$

独立的动态元件会产生极点，高通通路会产生零点

用零点补偿极点

$$\tau_c=R_1C_c=(R_1||R_2)(C_c||C_p)=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}(C_c+C_p)=\tau$$

$$R_1C_c=R_2C_p$$

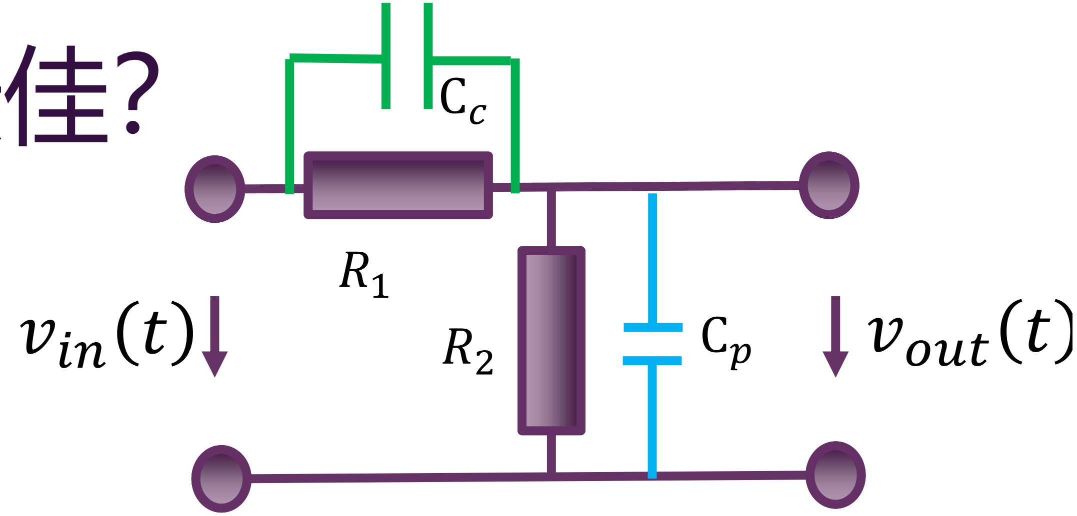
可形成理想衰减特性

$$H=H_0=\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$C_{c,opt}=\frac{R_2}{R_1}C_p$$

在时域看为何为最佳?

$$v_{in}(t) = V_{S0}U(t)$$



注意到输入激励源为恒压源，其阻抗特性为短路，从而两个电容从阻抗特性上看是并联关系，两个电容不独立，系统整体是一阶系统，故而可以用三要素法求解

$$\tau = (R_1||R_2)(C_c||C_p) = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}(C_c+C_p)$$

$$v_{out\infty}(t) = \frac{R_2}{R_1+R_2}V_{S0}$$

t=0瞬间，输入跳变，导致电容电压突变，电容上有冲激电流（无穷大电流），可以理解为电容高频短路，两个电阻在此瞬间不起作用。瞬间电容分压，

$$v_{out}(0^+) = \frac{C_c}{C_c+C_p}V_{S0}$$

频域：用零点补偿极点

时域；用高通路径提供输出的瞬变分压

$$v_{out}(t) = v_{out\infty}(t) + \left(v_{out}(0^+) - v_{out\infty}(0^+)\right)e^{-\frac{t}{\tau}} \overset{v_{out}(0^+)=v_{out\infty}(0^+)}{\triangleq} \frac{R_2}{R_1+R_2}V_{S0}\boldsymbol{U(t)}$$

$$(\boldsymbol{t>0})$$

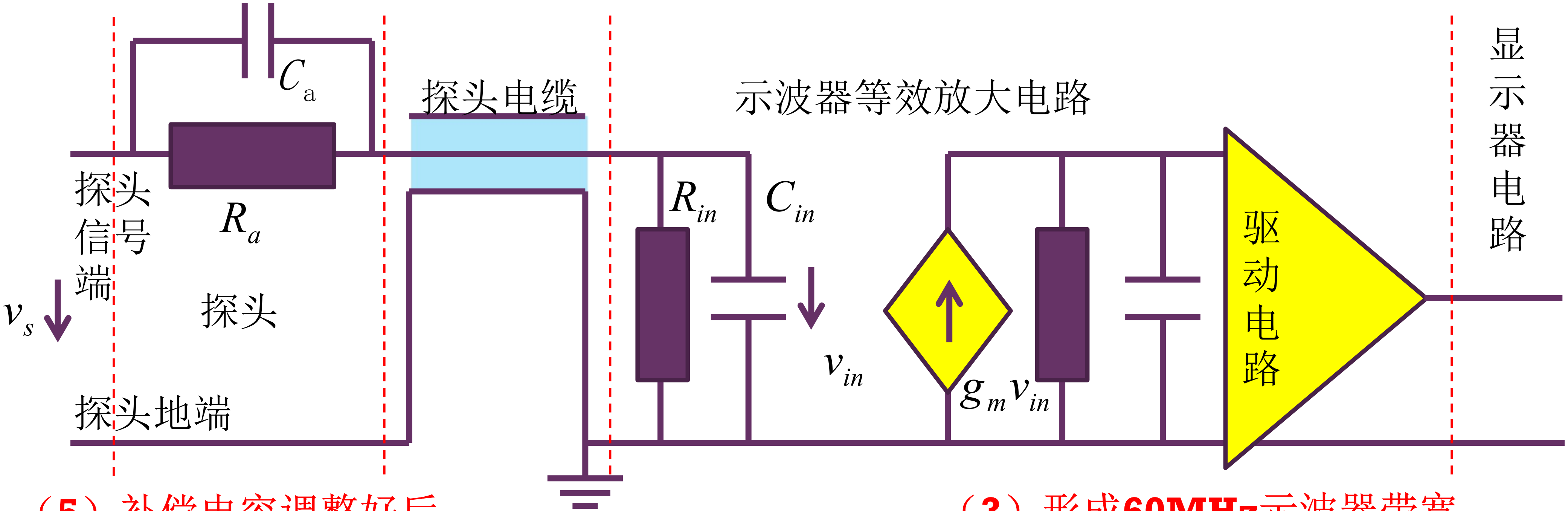
输出是输入的简单分压；输出波形和输入波形对比，无失真传输

$$\frac{\boldsymbol{C_c}}{\boldsymbol{C_c+C_p}}\boldsymbol{V_{S0}} = \frac{\boldsymbol{R_2}}{\boldsymbol{R_1+R_2}}\boldsymbol{V_{S0}} \Rightarrow R_1C_c = R_2C_p$$

应用背景：示波器探头补偿

（0）测试系统对被测电路产生不利影响

（1）衰减电阻隔离示波器探头电缆的影响



（5）补偿电容调整好后，低阻抗测试点测试精度高

（3）形成**60MHz**示波器带宽

$$\tau_{inner}=\frac{1}{2\pi BW}=\frac{1}{2\times3.14\times60MHz}=2.65ns$$

$$\tau_{in}=\left(R_{in}\parallel R_a\right)C_{in}=\left(1M\Omega\parallel9M\Omega\right)\times10pF=9\mu s$$

$$\left(18kHz\right)$$

（2）无补偿电容

（4）系统带宽严重受限于探头，故而需要补偿

恰好补偿

- 假设示波器输入电阻R_{in}为1MΩ，输入电容C_{in}为10pF，衰减电阻R_a为9MΩ，补偿电容C_a的最佳值为$C_{a,opt}$，画出C_a=0.5$C_{a,opt}$，$C_{a,opt}$，2$C_{a,opt}$三种情况下的阶跃响应曲线

$$C_a = C_{a,opt} = 1.11pF$$

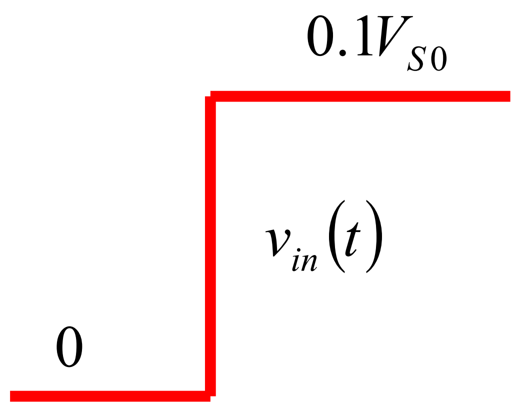
$$C_{a,opt} = \frac{R_{in}}{R_a} C_{in} = \frac{1M\Omega}{9M\Omega} \times 10pF = 1.11pF$$

$$\frac{\dot{V}_{in}}{\dot{V}_s} = \frac{R_{in}}{R_a + R_{in}} \frac{1 + j\omega R_a C_a}{1 + j\omega (R_a \parallel R_{in})(C_{in} \parallel C_a)} = \frac{1}{10}$$

$$v_{in}(t) = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_a} \cdot V_{S0} U(t) = \frac{1}{10} V_{S0} U(t)$$

$$v_s(t) = V_{S0} U(t)$$

$$v_{in}(t) = 0.1 V_{S0} U(t)$$



恰好补偿，衰减一步到位

欠补偿

$$C_a = 0.5C_{a,opt} = 0.555pF$$

$$v_{in}(t) = V_{S0}\left(\frac{R_{in}}{R_{in}+R_a} + \left(\frac{C_a}{C_{in}+C_a} - \frac{R_{in}}{R_{in}+R_a}\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\cdot U(t)$$

$$= V_{S0}\left(0.1 + \left(\frac{0.555}{10+0.555} - 0.1\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\cdot U(t)$$

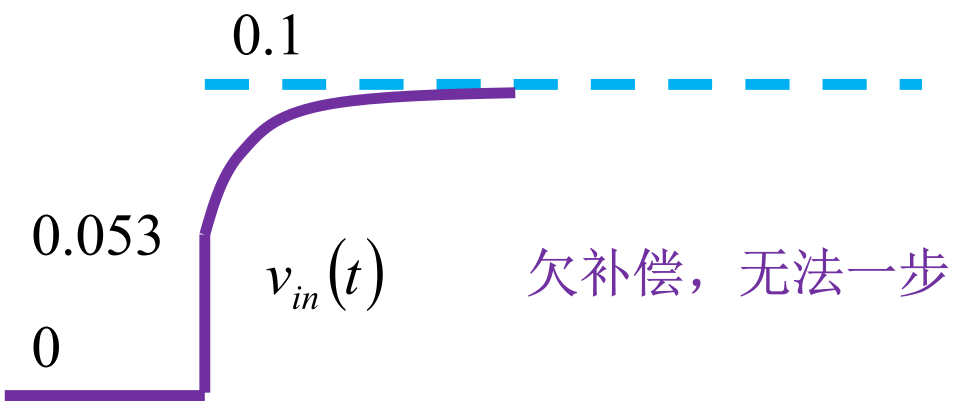
$$= V_{S0}\left(0.1 - 0.047e^{-\frac{t}{9.5\mu}}\right)\cdot U(t)$$

$$= 0.1V_{S0}\left(1 - 0.47e^{-\frac{t}{9.5\mu}}\right)\cdot U(t)$$

$$\tau = RC = (R_a \parallel R_{in})\cdot(C_a \parallel C_{in})$$

$$= \frac{R_a R_{in}}{R_a + R_{in}}(C_a + C_{in})$$

$$= 0.9M\Omega \times 10.555pF = 9.5\mu s$$



欠补偿，无法一步到位

过补偿

$$C_a = 2C_{a,opt} = 2.222pF$$

$$v_{in}(t) = V_{S0}\left(\frac{R_{in}}{R_{in}+R_a} + \left(\frac{C_a}{C_{in}+C_a} - \frac{R_{in}}{R_{in}+R_a}\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\cdot U(t)$$

$$= V_{S0}\left(0.1 + \left(\frac{2.222}{10+2.222} - 0.1\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\cdot U(t)$$

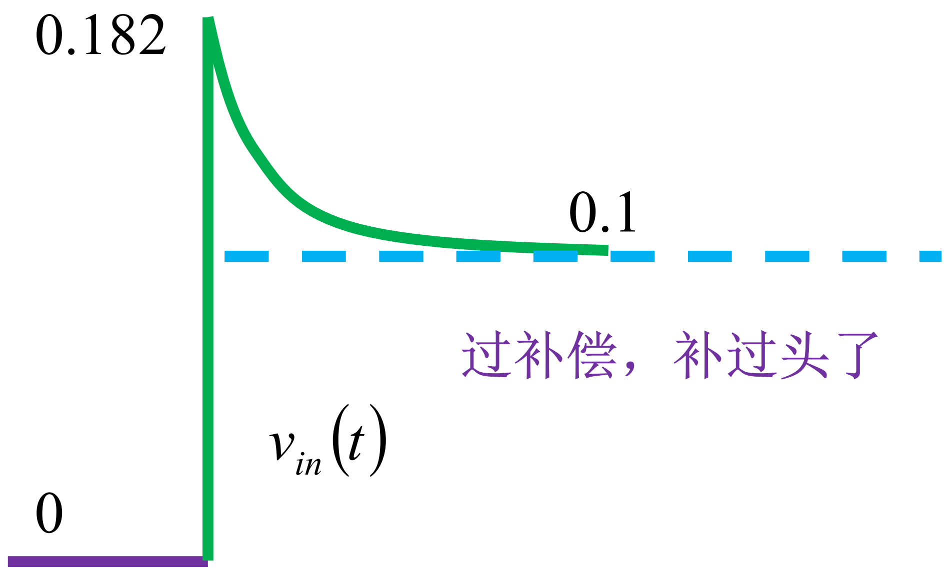
$$= V_{S0}\left(0.1 + 0.082e^{-\frac{t}{11\mu}}\right)\cdot U(t)$$

$$= 0.1V_{S0}\left(1 + 0.82e^{-\frac{t}{11\mu}}\right)\cdot U(t)$$

$$\tau = RC = (R_a \parallel R_{in})\cdot(C_a \parallel C_{in})$$

$$= \frac{R_a R_{in}}{R_a + R_{in}}(C_a + C_{in})$$

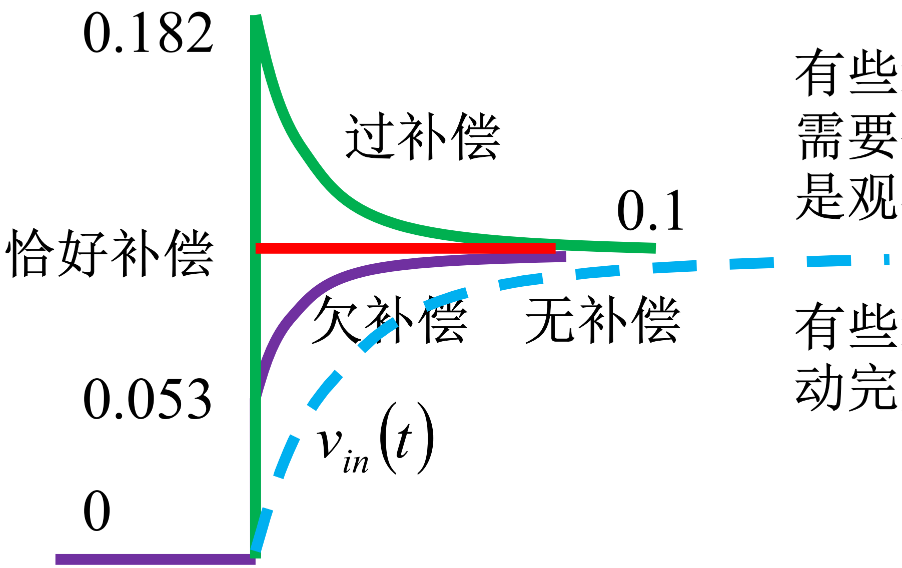
$$= 0.9M\Omega \times 12.222pF = 11\mu s$$



过补偿，补过头了

补偿效果对比

$$v_{in}(t)=\frac{1}{10}\left(1+0.82e^{-\frac{t}{11\mu}}\right)U(t)$$ 过补偿



有些示波器的探头补偿电容需要手工调准，调准方法就是观测方波激励下的响应

有些示波器的探头补偿可自动完成

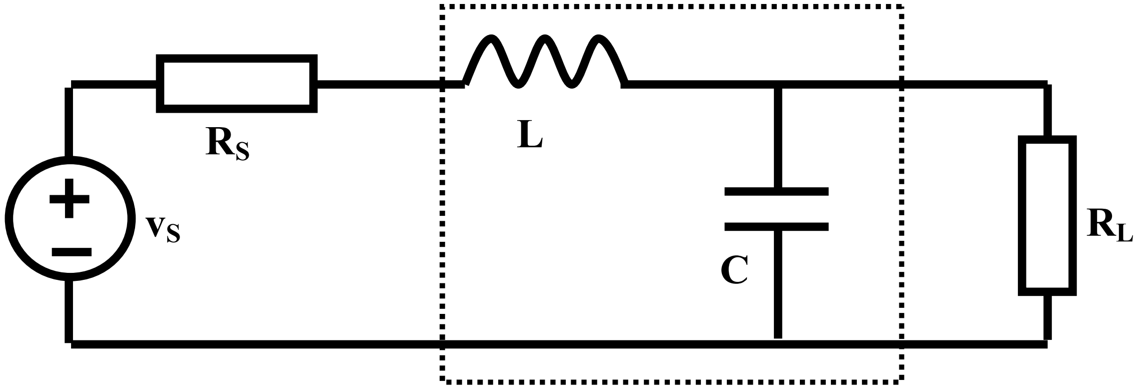
$$v_{in}(t)=\frac{1}{10}\left(1-0.47e^{-\frac{t}{9.5\mu}}\right)U(t)$$ 欠补偿

第06讲 二阶时频 作业
作业1 画伯特图

- 自学P640-648内容，学会画伯特图
  - 伯特图：幅频特性和相频特性的分段折线描述
- 练习8.3.20 画出如下传递函数的伯特图

$$H(j\omega)=-10\frac{1+\dfrac{j\omega}{5\times10^{9}}}{\left(1+\dfrac{j\omega}{5\times10^{6}}\right)\left(1+\dfrac{j\omega}{1\times10^{8}}\right)\left(1+\dfrac{j\omega}{5\times10^{10}}\right)}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

作业2 二阶低通滤波器设计



$\xi = \sqrt{3}/2$

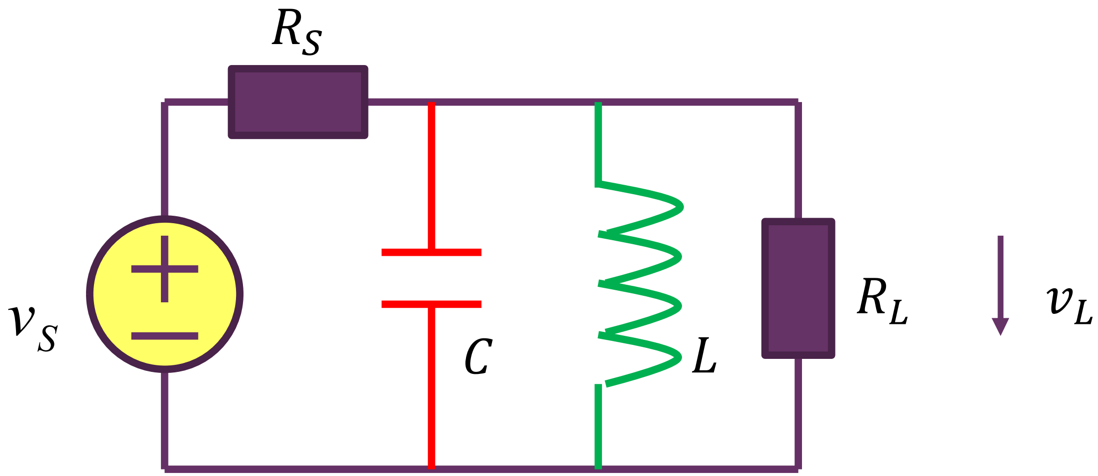
相频特性最接近理想直线，
相位失真最小

$\xi = \sqrt{2}/2$

幅频特性最接近理想平直，
幅度失真最小

- 如图所示，已知信源内阻为50Ω，负载电阻也是50Ω，请设计一个阻尼系数为0.866($=\sqrt{3}/2$)的二阶低通LC滤波器，其3dB带宽为1MHz，请给出虚框表示的LC低通滤波器中电感和电容的具体数值（选作：仿真确认带宽设计正确）

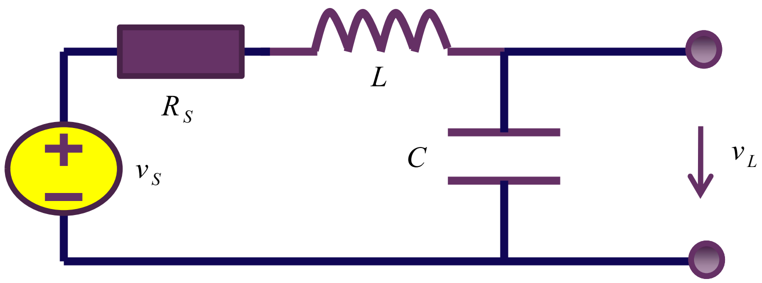
作业3 带通滤波



- 频域分析
  - 给出传递函数表达式
  - 说明这是一个典型带通滤波器传递函数，并给出相应的Q值、自由振荡频率ω_0，3dB带宽BW_{3dB}
- 时域分析
  - 用五要素法给出该系统的单位冲激响应和单位阶跃响应

CAD选作

- 用串联RLC电路，设计$\xi = 0.1$，0.866，10三种情况下的低通滤波器，仿真其阶跃响应，说明$\xi = 0.866$的阶跃响应最优



- 提供matlab代码，供同学运行考察不同阻尼系数二阶低通滤波器的优劣

```
RS=50;     %信源内阻为50欧姆
f3dB=1E6;  %3dB带宽为1MHz

kesai=[0.1 sqrt(3)/2 10];  %三种阻尼系数情况

Dt=1E-9;
timenum=20000;
f0=f3dB/5;
w0=2*pi*f0;
T=1/f0;
for j=1:timenum
   t(j)=(j-1000)*Dt;
   if j<1000
      vs1(j)=0;
      vs2(j)=0;
   else
      vs1(j)=1;
      vs2(j)=0.5+2/pi*cos(w0*(t(j)-0.3*T))-2/3/pi*cos(3*w0*(t(j)-0.3*T))+2/5/pi*cos(5*w0*(t(j)-0.3*T));
      vs2n(j)=vs2(j)+0.3*sin(50*w0*t(j)+0.5*randn)+0.6*sin(52*w0*t(j)+0.5*randn)+0.3*sin(54*w0*t(j)+0.5*randn)+0.5*randn;

   end
end
```

方波的基波频率

信号**1**为阶跃信号

信号**2**为方波信号取傅立叶展开前**4**项，设定为数字信号

数字信号**+**噪声：通带外**10**倍位置的干扰**+**随机噪声

```
figure(1)
hold on
plot(t,vs1,'k')

figure(2)
hold on
plot(t,vs2,'k')
plot(t,vs2n,'b')
```

```
for k=1:3
   %串联RLC取值
   L(k)=RS*sqrt(-2*kesai(k)^2+1+sqrt((1-2*kesai(k)^2)^2+1))/(2*kesai(k)*2*pi*f3dB);
   C(k)=2*kesai(k)*sqrt(-2*kesai(k)^2+1+sqrt((1-2*kesai(k)^2)^2+1))/(RS*2*pi*f3dB);

   RCD=Dt/C(k);
   GLD=Dt/L(k);

   A=[1 -RCD; GLD 1+GLD*RS];
   invA=inv(A);
```

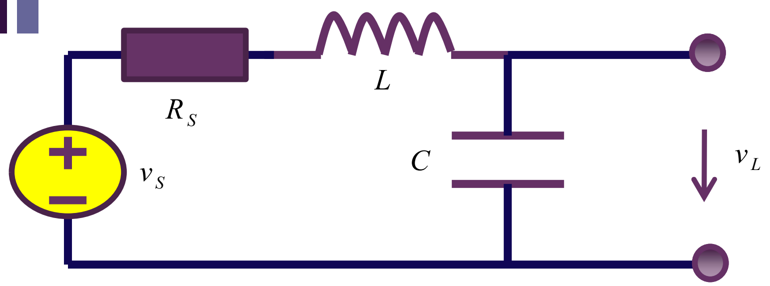
根据**3dB**带宽、阻尼系数、信源内阻计算电容、电感

$$L=\frac{R_S\sqrt{-2\xi^2+1+\sqrt{(-2\xi^2+1)^2+1}}}{2\xi\omega_{3dB}}$$

$$C=\frac{2\xi\sqrt{-2\xi^2+1+\sqrt{(-2\xi^2+1)^2+1}}}{R_S\omega_{3dB}}$$

$$\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -R_{C\Delta} \\ G_{L\Delta} & 1+G_{L\Delta}R_S \end{bmatrix}^{-1}\left(\begin{bmatrix} v_C(t_k) \\ i_L(t_k) \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 \\ G_{L\Delta} \end{bmatrix}v_s(t_{k+1})\right)$$

时域特性数值仿真



$$v_S = v_R + v_L + v_C = i_L R_S + L\frac{di_L}{dt} + v_C$$

$$i_L = i_C = C\frac{dv_C}{dt}$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} i_L$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} v_S - \frac{1}{L} v_C - \frac{R_S}{L} i_L$$

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_S}{L} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s(t)$$

状态方程

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{x}(t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{x}(t), t)$$

$$\boldsymbol{x}(t_{k+1}) - \boldsymbol{x}(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \mathbf{f}(\boldsymbol{x}(t), t)dt \approx \mathbf{f}(\boldsymbol{x}(t_{k+1}), t_{k+1})\Delta t$$

$$\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v_C(t_k) \\ i_L(t_k) \end{bmatrix} \approx \left(\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_S}{L} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s(t_{k+1})\right)\Delta t$$

$(\boldsymbol{t_k}, \boldsymbol{t_{k+1}})$区间内积分

积分面积用时间离散化后的矩形面积替代

矩形高度取**k+1**时刻，为后向欧拉法，收敛算法

取**k**时刻则为前向欧拉法，迭代可能不收敛

$$\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v_C(t_k) \\ i_L(t_k) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & \frac{\Delta t}{C} \\ -\frac{\Delta t}{L} & -\frac{\Delta t R_S}{L} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\Delta t}{L} \end{bmatrix} v_s(t_{k+1})$$

%时域特性1：阶跃响应

```
vC(1)=0;
iL(1)=0;

x=[vC(1);iL(1)];

for j=2:timenum
    x=invA*(x+[0; GLD*vs1(j)]);
    vC(j)=x(1);
    iL(j)=x(2);
end

figure(1)
hold on
plot(t,vC)
```

阶跃激励产生的阶跃响应

%时域特性2：噪声滤波

```
vC(1)=0;
iL(1)=0;

x=[vC(1);iL(1)];

for j=2:timenum
    x=invA*(x+[0; GLD*vs2n(j)]);
    vC(j)=x(1);
    iL(j)=x(2);
end

figure(5+k)
hold on
plot(t,vs2,'k')
plot(t,vC,'b')
```

数字信号带噪声，滤波器应当将噪声滤除

$$\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -R_{C\Delta} \\ G_{L\Delta} & 1+G_{L\Delta}R_S \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} v_C(t_k) \\ i_L(t_k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ G_{L\Delta} \end{bmatrix} v_s(t_{k+1}) \right)$$

```
%频率特性
   freqstart=f3dB/100;
   freqstop=f3dB*10000;
   freqnum=10000;
   freqstep=10^(log10(freqstop/freqstart)/(freqnum-1));
   freq=freqstart/freqstep;
   taog(1)=0;
   for j=1:freqnum
      freq=freq*freqstep;
      f(j)=freq;
      s=i*2*pi*freq;
      ks=0.5*RS*sqrt(C(k)/L(k));
      w0=1/sqrt(L(k)*C(k));
      H=w0^2/(s^2+2*ks*w0*s+w0^2);
      absH(j)=20*log10(abs(H));
      angH(j)=angle(H)/pi*180;
      if j>1
         taog(j)=-(angH(j)-angH(j-1))/(f(j)-f(j-1))/360;
      end
   end
   taog(1)=taog(2);
end
```

```
figure(3)
hold on
plot(f,absH)        %幅频特性

figure(4)
hold on
plot(f,angH)        %相频特性

figure(5)
hold on
plot(f,taog)        %群延时特性
```

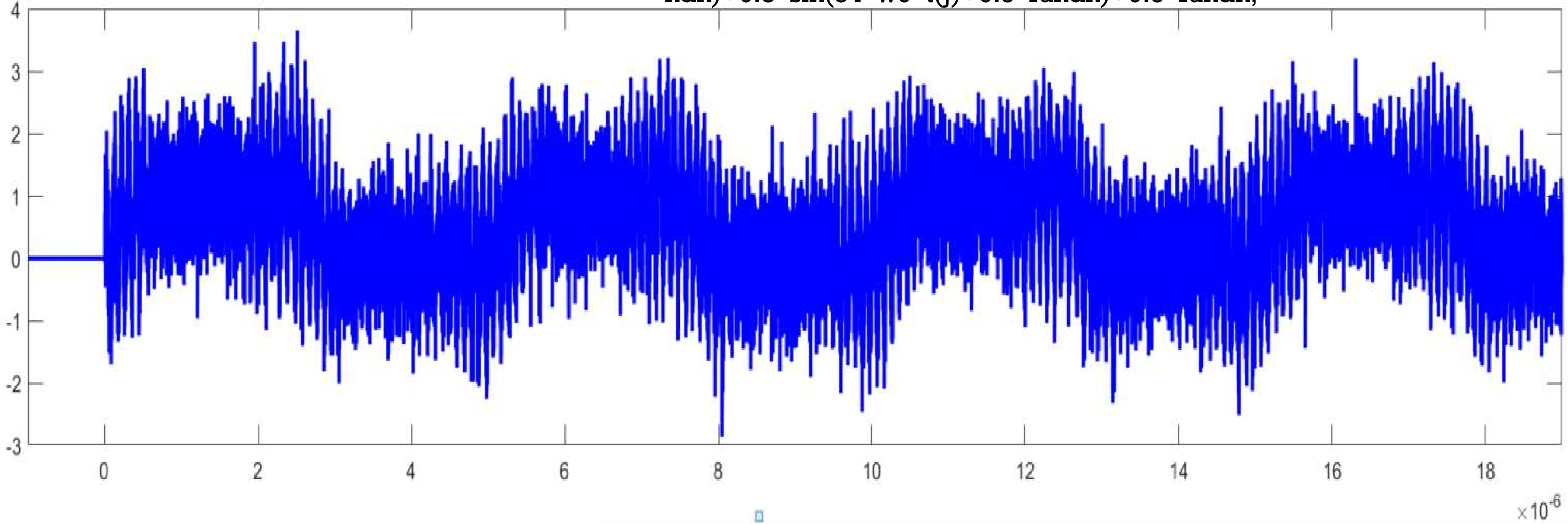
$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\xi\omega_0 s+\omega_0^2}$$

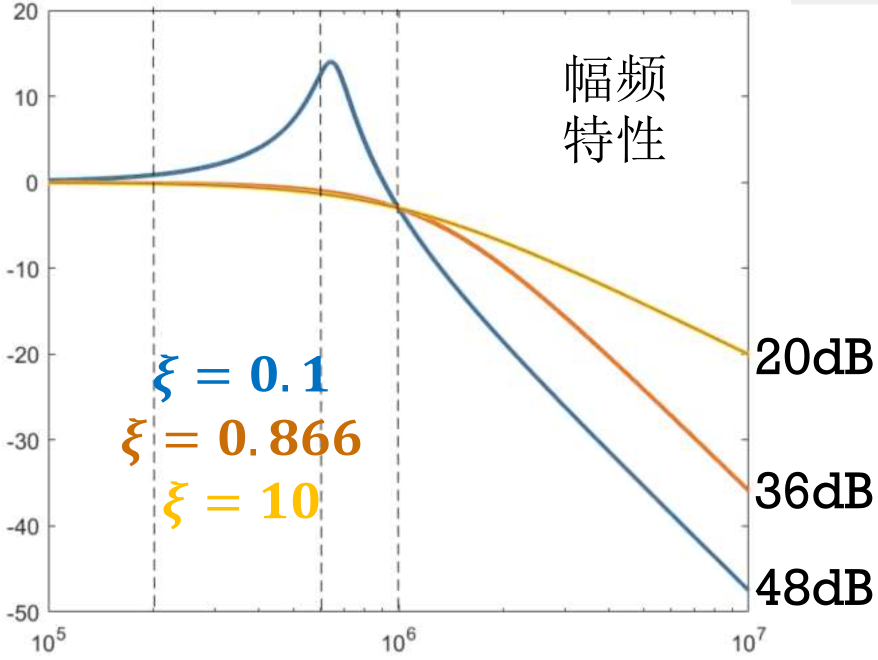
$$\xi=\frac{R_S}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}\qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

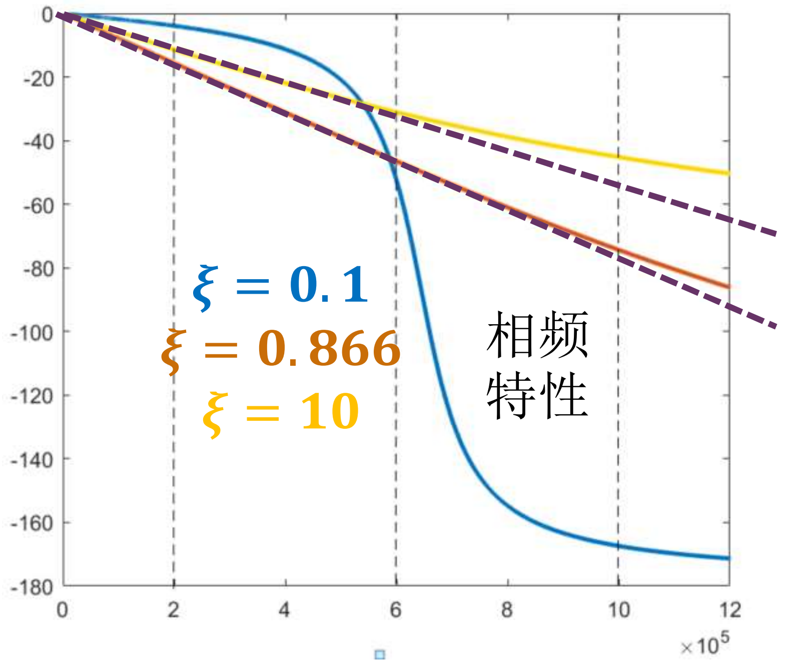
滤波特性

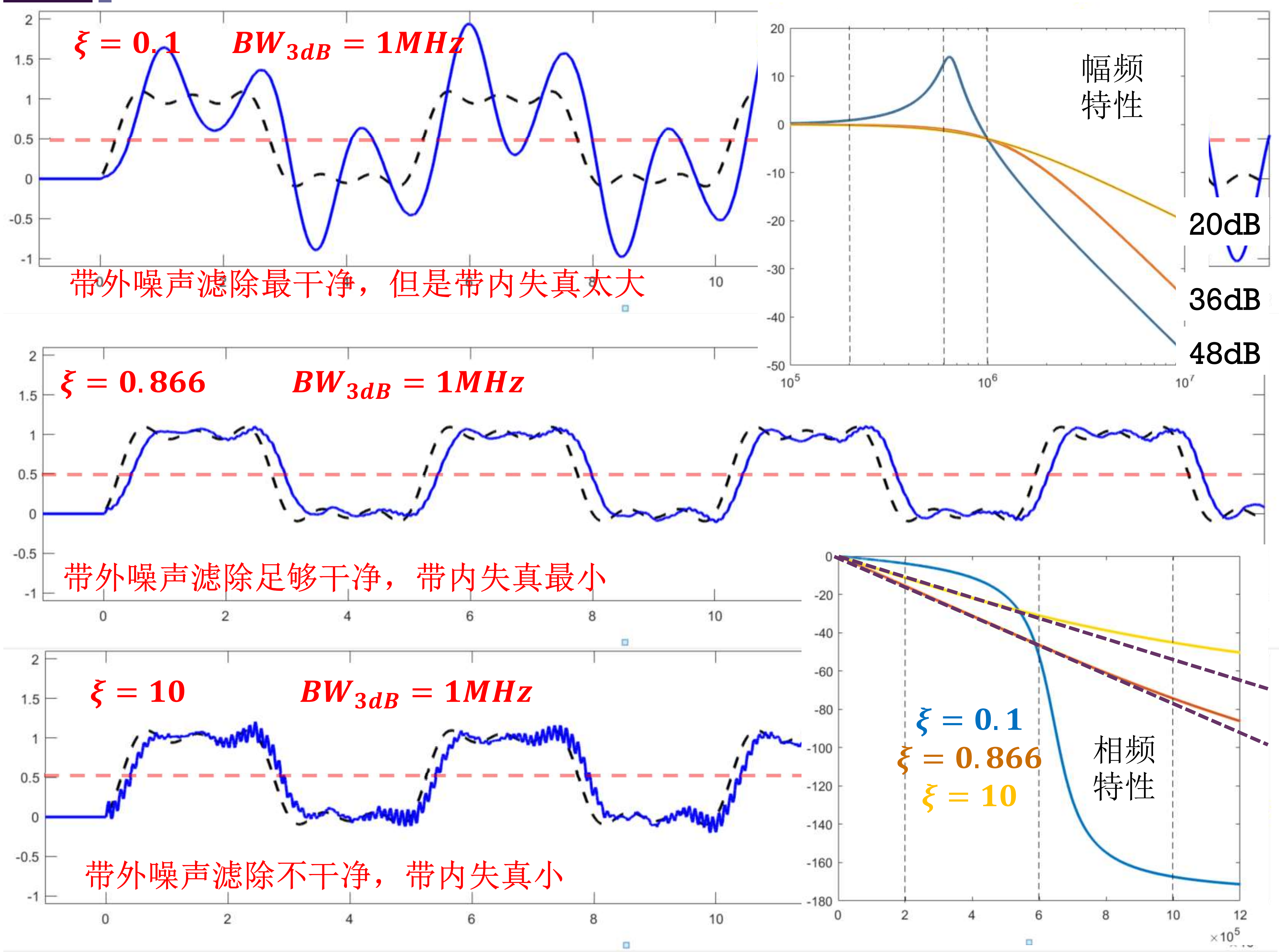
vs2(j)=0.5+2/pi*cos(w0*(t(j)-0.3*T))-2/3/pi*cos(3*w0*(t(j)-0.3*T))+2/5/pi*cos(5*w0*(t(j)-0.3*T));

vs2n(j)=vs2(j)+0.3*sin(50*w0*t(j)+0.5*randn)+0.6*sin(52*w0*t(j)+0.5*randn)+0.3*sin(54*w0*t(j)+0.5*randn)+0.5*randn;









ξ = 0.1 BW3dB = 1MHz
带外噪声滤除最干净，但是带内失真太大
幅频
特性
20dB
36dB
48dB
ξ = 0.866 BW3dB = 1MHz
带外噪声滤除足够干净，带内失真最小
ξ = 10 BW3dB = 1MHz
带外噪声滤除不干净，带内失真小
ξ = 0.1
ξ = 0.866
ξ = 10
相频
特性

下讲内容在教材中的章节位置预习用

- P780-807：二阶滤波器

- P199：理想回旋器
- P702：一阶RC有源滤波器
- P788：二阶RC有源滤波器